

เอกสารประกอบการสอน
หลักคณิตศาสตร์
(Principles of Mathematics)

ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

April 10, 2015

Contents

1	ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ (Logic and Proofs)	5
1.1	การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	6
1.2	ตรรกศาสตร์เบื้องต้น	7
1.2.1	ประพจน์และค่าความจริงของประพจน์	7
1.2.2	ประโยคเปิดและประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ	11
1.3	การพิสูจน์ประพจน์	15
1.3.1	วิธีการพิสูจน์ประพจน์ตามตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์	17
1.3.2	วิธีการพิสูจน์ประพจน์ตามตัวบ่งปริมาณ	26
1.4	หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์	36
2	เซต (Sets)	41
2.1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต	41
2.2	การดำเนินการบนเซต	47
2.3	การวางนัยทั่วไปของยูเนียนและอินเตอร์เซกชัน	52
3	ความสัมพันธ์ (Relations)	57
3.1	ผลคูณคาร์ทีเซียน	57
3.2	ความสัมพันธ์	59
3.3	สมบัติบางประการบนความสัมพันธ์	61
3.4	ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกัน	62
3.5	ความสัมพันธ์อันดับ	68
4	ฟังก์ชัน (Functions)	75
4.1	ฟังก์ชัน	75
4.2	ฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันผกผัน	81
4.3	ฟังก์ชันทั่วถึง และฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง	88

บทที่ 1

ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ (Logic and Proofs)

คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นวิชาที่อาศัยการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจำนวน (numbers) โครงสร้าง (structures) ปริภูมิ (spaces) และการเปลี่ยนแปลง (changes) โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจะศึกษาคณิตศาสตร์เรื่องใด จะต้องรู้จักกับ ระบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical system) ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

1. **พจน์นิยาม (undefined terms)** คือ คำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันว่าหมายความว่าอย่างไร แต่เกิดความยากลำบากที่จะให้ความหมายให้รัดกุม จึงไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายความหมายอีก เช่น จุด เส้นตรง เซต เป็นต้น พจน์ในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีในคณิตศาสตร์ทุกแขนงเพราะการที่จะให้ความหมายของสิ่ง ๆ หนึ่ง จำต้องใช้คำที่ทราบความหมายหรือเข้าใจตรงกันแล้วมาใช้อธิบาย หากไม่มีพจน์ดังกล่าวก็จะมีคำตั้งต้นสำหรับใช้อธิบายความหมายของคำอื่น ๆ ซึ่งก็จะเกิดคำถามถึงความหมายของคำต่าง ๆ อย่างไม่รู้จบ

2. **บทนิยาม (definitions)** คือ การให้ความหมายของคำที่จะใช้ศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยพจน์นิยามหรือบทนิยามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านั้น เช่น รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือ รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน บทนิยามที่ดีต้องมีความเป็นสากล และเมื่อกำหนดขึ้นมาแล้วจะต้องไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

3. **สัจพจน์ (axioms)** คือ ข้อความที่ตกลงกันว่าเป็นจริง เป็นที่ยอมรับร่วมกันโดยไม่ต้องพิสูจน์ เช่น มีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านจุดสองจุดที่กำหนดให้

4. **ทฤษฎีบท (theorems)** คือ ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงเสมอ โดยอาศัยความรู้ทางตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการพิสูจน์

ระบบทางคณิตศาสตร์เริ่มต้นจากการสังเกตและพิจารณาความจริงในธรรมชาติ จนค้นพบข้อสรุปที่เป็นนามธรรม ซึ่งจะถูกกำหนดในรูป พจน์นิยาม บทนิยาม และ ทฤษฎีบท หลังจากนั้นจะใช้ใช้ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลต่าง ๆ ช่วยในการสร้างทฤษฎีบท หรือข้อความรู้ใหม่ ในท้ายที่สุดความรู้เหล่านี้จะย้อนกลับไปประยุกต์ใช้กับธรรมชาติต่อไป เป็นวัฏจักรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

ปัจจุบันนักคณิตศาสตร์ใช้กระบวนการดังกล่าวในการค้นหา หรือสร้างความรู้ใหม่ โดยบางกลุ่มมุ่งที่จะศึกษาความรู้ตามโครงสร้างคณิตศาสตร์โดยไม่ได้นำความสำคัญกับการนำไปใช้ เราเรียกการศึกษาคณิตศาสตร์ดังกล่าวว่า คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) เช่น พีชคณิต (algebra) ทอพอโลยี (topology) หรือการวิเคราะห์ (analysis) เป็นต้น ในขณะที่นักคณิตศาสตร์อีกกลุ่มก็ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้แขนงต่าง ๆ ซึ่งเราเรียกว่าเป็น คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) ตัวอย่างหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คือการนำตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ (mathematical logic) ไปใช้กับอธิบายวงจรในคอมพิวเตอร์ จนในท้ายที่สุดสามารถพัฒนาจนกระทั่งเป็นพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra) อย่างไรก็ตามการศึกษาคณิตศาสตร์ในสองลักษณะที่กล่าวไปข้างต้นมิได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

1.1 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งลักษณะพิเศษที่ทำให้คณิตศาสตร์แตกต่างจากวิทยาศาสตร์สาขาอื่นและมีความเป็นศิลปะ คือ การให้เหตุผลที่เป็นแบบเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า *การให้เหตุผลเชิงนิรนัย* ทำให้การศึกษาคณิตศาสตร์นั้นไม่จำกัดอยู่ที่การศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สังเกตได้เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างข้อสรุป หรือข้อยุติ (conclusion) เกี่ยวกับโครงสร้างคณิตศาสตร์ในเชิงจินตนาการได้ การสรุปข้อความใดๆ ในคณิตศาสตร์ต้องใช้ความสมเหตุ สมผล ภายใต้ข้อกำหนดของระบบนั้น โดยใช้ความรู้ทางตรรกศาสตร์เพื่อหาข้อสรุป นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังถือเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่มีความเป็นภาษาสากล (universal language) เพราะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น

$$x + y, A \cup B, \int f(x) dx, \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

เป็นสัญลักษณ์ที่ทุกชาติทุกภาษาเข้าใจตรงกัน

กระบวนการให้เหตุผล (reasoning process) เป็นเครื่องมือที่นักคณิตศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยการนำเอาความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในระบบ ซึ่งเรียกว่า เหตุหรือข้อตั้ง (premises) มาวิเคราะห์แจกแจงแสดงความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความจริงอันใหม่ขึ้น ซึ่งเรียกว่า ผล หรือ ผลสรุป หรือ ข้อยุติ (conclusion) กระบวนการให้เหตุผลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (inductive reasoning) เป็นการสรุปความรู้ใหม่ หรือสรุปผลการค้นหาความจริง โดยอาศัยข้อสังเกตหรือผลการทดลองหลาย ๆ ตัวอย่าง จากกรณีย่อย ๆ แล้วสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการให้เหตุผลแบบนี้ไม่ได้ถูกบังคับจากเหตุที่กำหนดให้ เนื่องจากเหตุแต่ละเหตุที่กำหนดให้หรือนำมาอ้างอิงเป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่าง 1. จงหาพจน์ที่ n ของ 1, 3, 5, 7, 9, ...
พิจารณาแต่ละพจน์ของลำดับต่อไปนี้

พจน์ที่ 1 คือ 1	
พจน์ที่ 2 คือ 3	เขียนได้เป็น
พจน์ที่ 3 คือ 5	เขียนได้เป็น
พจน์ที่ 4 คือ 7	เขียนได้เป็น
พจน์ที่ 5 คือ 9	เขียนได้เป็น

จากการสังเกต พบว่า

โดยทั่ว ๆ ไป การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิยมใช้ในการศึกษาค้นคว้าสมบัติต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อสรุปที่ว่า “สารสกัดที่ได้จากสะเดาสามารถใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชได้” เป็นข้อสรุปที่ได้จากการทดลองนำสารสกัดจากสะเดาไปกำจัดศัตรูพืชซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ผลตรงกันคือปริมาณศัตรูพืชลดลง หรือในทางคณิตศาสตร์จะใช้ในเรื่องการสร้างสัจพจน์ เช่น ในเรขาคณิตแบบยุคลิด เมื่อทดลองลากเส้นตรงสองเส้นให้ตัดกัน จะพบว่าเส้นตรงสองเส้นจะตัดกันเพียงจุดเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะทดลองลากกี่ครั้งก็ตาม จึงสรุปได้ว่า เส้นตรงสองเส้นตัดกันเพียงจุดเดียวเท่านั้น

2. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย (deductive reasoning) เป็นการสรุปความรู้ใหม่ หรือ ข้อความจริงใหม่ ซึ่งเรียกว่า ผลสรุป จากการนำข้อความที่กำหนดให้ซึ่งยอมรับว่าเป็นจริง ซึ่งเรียกว่า เหตุ ถ้าเหตุที่กำหนดให้ นั้น บังคับให้เกิดผลสรุป แสดงว่า การให้เหตุผลดังกล่าว สมเหตุสมผล (valid) แต่ถ้าเหตุที่กำหนดให้ไม่สามารถจะ บังคับให้เกิดผลสรุปได้ แสดงว่า การให้เหตุผลดังกล่าว ไม่สมเหตุสมผล (invalid)

ตัวอย่าง 2. จงพิจารณาว่าการให้เหตุผลต่อไปนี้ เป็นการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด

1. เหตุ	1) หมูเป็นสัตว์น้ำ 2) สัตว์น้ำทุกชนิดออกลูกเป็นตัว
ผลสรุป	หมูออกลูกเป็นตัว
2. เหตุ	1) มนุษย์ทุกคนมีสองขา 2) ผู้หญิงทุกคนมีสองขา
ผลสรุป	ผู้หญิงทุกคนเป็นมนุษย์
3. เหตุ	1) คนที่มีความตั้งใจจริงทุกคนจะประสบความสำเร็จ 2) คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีความขยัน 3) คนที่ได้เลื่อนตำแหน่งทุกคนมีความเข้าใจจริง
ผลสรุป	คนที่ได้เลื่อนตำแหน่งบางคนมีความขยัน

ในยุคแรกมนุษยศึกษาหาความรู้ใหม่ด้วยสัญชาตญาณของความรู้รอบตัว อาศัยการลองผิดลองถูกหลายๆ ครั้ง แล้วสรุปผล เป็นความรู้โดยไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ปัจจุบันมนุษย์ใช้กระบวนการให้เหตุผลมาช่วย ในการแสวงหาความรู้ใหม่ การให้เหตุผลที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวิธีการให้เหตุผลโดยสรุปผลจากเหตุหรือข้อความ รู้เดิมที่ยอมรับกันมาแล้ว ซึ่งถ้าสรุปอย่างสมเหตุสมผล (valid) จะเกิดเป็นกฎ หรือทฤษฎีบท โดยใช้ตรรกศาสตร์ เชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้ศึกษาในหัวข้อถัดไป

1.2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1.2.1 ประพจน์และค่าความจริงของประพจน์

ประพจน์ (proposition (or statement)) คือ ประโยค (sentence) ที่บอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ทุกประพจน์จะต้องมีค่าความจริงเพียงค่าเดียว คือ **จริง** (จะเขียนแทนด้วย T) หรือ **เท็จ** (จะเขียนแทนด้วย F) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่าง 3. จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ เป็นประพจน์หรือไม่ เพราะเหตุใด

- ก. $\frac{2}{3}$ เป็นจำนวนตรรกยะ
- ข. $1 + 3 = 6$
- ค. จังหวัดพิษณุโลกกำลังจะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
- ง. บ้านคุณอยู่ไหน
- จ. $x + 3 = 7$
- ฉ. ประโยคนี้นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
- ช. เขาคนนั้นเป็นตำรวจใช่ไหม

เราเรียกประพจน์ที่เป็นประโยคเดียวดังตัวอย่างข้างต้นว่า *ประพจน์เชิงเดี่ยว (simple statement)* ในทางคณิตศาสตร์เราสามารถนำประพจน์เชิงเดี่ยวมาเชื่อมกันได้โดยอาศัยตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ (logical connective) ซึ่งจะถูกรับเรียกว่าเป็น *ประพจน์เชิงซ้อน (complex statement)* เราสามารถระบุค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อนได้ตามบทนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 1.1: ค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน

ให้ p และ q เป็นประพจน์

- **ประพจน์ร่วม (conjunction)** ของ p และ q เขียนแทนด้วย $p \wedge q$ คือประพจน์ “ p และ q ” ซึ่งเป็นจริงเพียงกรณีเดียวคือกรณีที่ทั้ง p และ q เป็นจริง
- **ประพจน์เลือก (disjunction)** ของ p และ q เขียนแทนด้วย $p \vee q$ คือประพจน์ “ p หรือ q ” ซึ่งเป็นจริงเมื่อน้อยกว่าหนึ่ง p เป็นจริง หรือ q เป็นจริง
- **ประพจน์นิเสธ (negation)** ของ p เขียนแทนด้วย $\sim p$ คือประพจน์ “ไม่ใช่ p ” ประพจน์นี้จะมีค่าความจริงตรงข้ามกับ p นั่นคือ $\sim p$ เป็นจริงเมื่อ p เป็นเท็จ และ $\sim p$ เป็นเท็จเมื่อ p เป็นจริง
- **ประพจน์มีเงื่อนไข (conditional)** $p \Rightarrow q$ คือ ประพจน์ “ถ้า p แล้ว q ” เราเรียก p ว่า *เหตุ (antecedent)* และเรียก q ว่า *ผล หรือ ข้อตาม (consequent)* ประพจน์มีเงื่อนไขจะเป็นจริง เมื่อเหตุเป็นเท็จ หรือผลเป็นจริง
- **ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (bi-conditional)** $p \Leftrightarrow q$ คือ ประพจน์ “ p ก็ต่อเมื่อ (if and only if) q ” ประพจน์เงื่อนไขสองทางจะเป็นจริง เมื่อ p และ q มีค่าความจริงเหมือนกันเท่านั้น

จากบทนิยามข้างต้นเราสามารถสรุปค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อนตามตัวเชื่อมต่าง ๆ ได้ดังนี้

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\sim p$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T					
T	F					
F	T					
F	F					

การหาค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อนที่มีตัวเชื่อมหลายตัวทำได้โดยสร้างตารางค่าความจริง

ตัวอย่าง 4. จงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้

$$(\sim p \wedge q) \Rightarrow (q \vee r)$$

$$p \wedge q \Rightarrow r$$

$$(\sim p \wedge q) \vee r$$

$$(p \vee r) \Leftrightarrow (q \wedge r)$$

บทนิยาม 1.2: การสมมูลกันของประพจน์

เราจะกล่าวว่า ประพจน์ p สมมูล (equivalence) กับประพจน์ q ก็ต่อเมื่อ ทั้งสองประพจน์มีค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณี ในกรณีนี้จะเขียนแทนด้วย $p \equiv q$ และเมื่อประพจน์สองประพจน์สมมูลกัน เราสามารถใช้ประพจน์นั้นแทนกันได้

การแสดงว่าสองประพจน์สมมูลกันหรือไม่นั้นให้พิจารณาจากตารางค่าความจริง

หมายเหตุ

1. ประโยคในภาษาพูดเหล่านี้ล้วนมีความหมายแทนประพจน์ $p \Rightarrow q$:
 - p ทำให้ได้ q (p implies q)
 - p เป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับ q (p is sufficient for q)
 - p ต่อเมื่อ q (p only if q)
 - q ถ้า p (q if p)
 - q เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับ p (q is necessary for p)
 - q เมื่อ p (q when p)
2. สำหรับประพจน์ $p \Rightarrow q$ เราเรียก
 - ประพจน์ $q \Rightarrow p$ ว่า **บทกลับ (converse)** ของ $p \Rightarrow q$
 - ประพจน์ $\sim q \Rightarrow \sim p$ ว่า **ประพจน์แย้งสลับที่ (contrapositive)** $p \Rightarrow q$
 - ประพจน์ $\sim p \Rightarrow \sim q$ ว่า **ประพจน์ผกผัน (inverse)** ของ $p \Rightarrow q$

ตัวอย่าง 5. จงใช้ตารางค่าความจริงแสดงได้ว่า $p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p$ แต่ $p \Rightarrow q \not\equiv q \Rightarrow p$

ทฤษฎีบท 1.1. การสมมูลกันของประพจน์ที่สำคัญ: สำหรับประพจน์ p, q และ r จะได้ว่า

- ก. $p \Leftrightarrow q \equiv \dots\dots\dots$
- ข. $\sim (p \wedge q) \equiv \dots\dots\dots$
- ค. $\sim (p \vee q) \equiv \dots\dots\dots$
- ง. $p \Rightarrow q \equiv \dots\dots\dots$
- จ. $\sim (p \Rightarrow q) \equiv \dots\dots\dots$
- ฉ. $p \wedge (q \vee r) \equiv \dots\dots\dots$
- ช. $p \vee (q \wedge r) \equiv \dots\dots\dots$

ตัวอย่าง 6. จงใช้ทฤษฎีบท 1.1 หาประพจน์ในรูปอย่างง่าย (ประพจน์ที่มีตัวเชื่อมน้อยที่สุด) ที่สมมูลกับประพจน์ $\sim [(p \wedge q) \Rightarrow (\sim q \vee r)]$

บทนิยาม 1.3: สัจนิรันดร์ และ ข้อขัดแย้ง

- เราจะกล่าวว่า ประพจน์ p เป็น **สัจนิรันดร์ (tautology)** ก็ต่อเมื่อ p มีค่าความจริงเป็น จริง ในทุกกรณี
- เราจะกล่าวว่า ประพจน์ q เป็น **ข้อขัดแย้ง (contradiction)** ก็ต่อเมื่อ q มีค่าความจริงเป็น เท็จ ในทุกกรณี

ข้อสังเกต 1.2. เราจะเห็นว่า ประพจน์ p จะ สมมูลกับประพจน์ q ก็ต่อเมื่อ ประพจน์ $p \Leftrightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์

ทฤษฎีบท 1.3. **สัจนิรันดร์ที่สำคัญ:** ประพจน์ต่อไปนี้เป็นสัจนิรันดร์

T1	$p \vee \sim p$	excluded middle
T2	$\sim (\sim p) \Leftrightarrow p$	
T3	ก. $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$ ข. $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$	กฎการเปลี่ยนกลุ่ม (associative law)
T4	ก. $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ ข. $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	กฎการแจกแจง (distributive law)
T5	ก. $\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$ ข. $\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$	กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's law)
T6	ก. $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \sim p \vee q$ ข. $\sim (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$	
T7	$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$	กฎการแย้งสลับที่ (contrapositive law)
T8	$\sim ((p \Rightarrow q) \wedge p) \Rightarrow q$	modus ponens
T9	$(p \Rightarrow q \wedge (\sim q)) \Rightarrow \sim p$	modus tollens
T10	$((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	hypothetical syllogism
T11	$(p \vee q) \wedge (\sim p) \Rightarrow q$	disjunctive syllogism
T12	$p \Rightarrow (p \vee q)$	addition
T13	ก. $(p \wedge q) \Rightarrow p$ ข. $(p \wedge q) \Rightarrow q$	simplification
T14	ก. $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee q \Rightarrow r)$ ข. $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q \wedge r)$	
T15	$p \Leftrightarrow (\sim p \Rightarrow (q \wedge \sim q))$	
T16	$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q \wedge (q \Rightarrow p))$	

1.2.2 ประโยคเปิดและประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ

ประโยคที่มีตัวแปร เช่น “ x เป็นจำนวนตรรกยะ” ไม่เป็นประพจน์ เพราะตัดสินไม่ได้ว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จขึ้นกับค่าของตัวแปรที่แทนลงไป ถ้าแทน x ด้วย 2 ได้ประโยค “2 เป็นจำนวนตรรกยะ” ซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริง แต่ถ้าแทน x ด้วย $\sqrt{2}$ ได้ประโยค “ $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนตรรกยะ” ซึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จ ประโยคในลักษณะดังกล่าวนี้ เรียกว่า **ประโยคเปิด (open sentence)** ที่มี x เป็นตัวแปร (ประโยคเปิดโดยทั่วไปอาจจะมีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้) ประโยคเปิดอาจจะเป็นประพจน์เมื่อแทนตัวแปรเหล่านี้ด้วยสิ่งของเฉพาะเจาะจง เราเรียกหมู่ (collection) หรือเซต (set) ของสิ่งของที่นำมาแทนในประโยคเปิดแล้วมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งว่า **เอกภพสัมพัทธ์ (universal)**

สัญกรณ์ (notation) ของประโยคเปิด P ซึ่งมีตัวแปรเป็น $x_1, x_2, \dots, x_k$ คือ $P(x_1, x_2, \dots, x_k)$ กรณีที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวคือ x เราจะเขียน $P(x)$ แทนประโยคเปิดดังกล่าว

ในบางกรณีการระบุเอกภพสัมพัทธ์ให้กับประโยคเปิดเพียงอย่างเดียวนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กลายเป็นประพจน์ได้เสมอไป เช่น ประโยค “ x_1 เท่ากับ $x_2 + x_3$ ” เป็นประโยคเปิด 3 ตัวแปร ถ้าแทนประโยคนี้ด้วย $P(x_1, x_2, x_3)$ และให้เอกภพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนจริง ($\mathbb{R}$) แล้ว $P(1, 2, 3)$ คือ “ $1 = 2 + 3$ ” มีค่าความจริงเป็นเท็จ ส่วน $P(3, 2, 1)$ คือ “ $3 = 2 + 1$ ” มีค่าความจริงเป็นจริง วิธีหนึ่งของการสร้างประพจน์จาก $P(x)$ ที่ระบุเอกภพสัมพัทธ์แล้ว คือ การเติม **ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers)** ลงไป ซึ่งตัวบ่งปริมาณที่ใช้ทำหน้าที่ประโยคเปิดมี 2 ชนิดคือ

1. **ตัวบ่งปริมาณสำหรับทุกตัว (universal quantifier)** “ $\forall$ ” อ่านว่า “สำหรับทุก” หรือ “สำหรับแต่ละ” หรือ “ทุกๆ” (for-all)
2. **ตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง (existential quantifier)** “ $\exists$ ” อ่านว่า “มี” หรือ “มีอย่างน้อยหนึ่ง” หรือ “มีบางตัว”

บทนิยาม 1.4: ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ

ให้ $P(x)$ เป็นประโยคเปิดที่มี x เป็นตัวแปร และ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์

- ประพจน์ $\forall x \in U [P(x)]$ มีค่าความจริงเป็น **จริง** ก็ต่อเมื่อ ทุก $x \in U$ เมื่อแทนใน $P(x)$ แล้ว มีค่าความจริงเป็นจริง
- ประพจน์ $\exists x \in U [P(x)]$ มีค่าความจริงเป็น **จริง** ก็ต่อเมื่อ มี $a \in U$ บางตัว ที่เมื่อแทนใน $P(x)$ แล้ว $P(a)$ มีค่าความจริงเป็นจริง

หมายเหตุ เราอาจเขียนแทน $\forall x \in U [P(x)]$ ด้วย $\forall x (P(x))$ หรือ $\forall x P(x)$ และในทำนองเดียวกัน อาจเขียนแทน $\exists x \in U [P(x)]$ ด้วย $\exists x (P(x))$ หรือ $\exists x P(x)$

ตารางสรุปค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ เมื่อ U แทนเอกภพสัมพัทธ์

ประพจน์	เป็น จริง (T) ก็ต่อเมื่อ	เป็น เท็จ (F) ก็ต่อเมื่อ
$\exists x [P(x)]$		
$\forall x [P(x)]$		
$\exists x [\sim P(x)]$		
$\forall x [\sim P(x)]$		

ข้อสังเกต 1.4. จากตารางสรุปค่าความจริงข้างต้น จะได้ว่า $\sim (\exists x [P(x)])$ สมมูลกับ $\forall x [\sim P(x)]$ และในทำนองเดียวกัน $\sim (\forall x [P(x)]) \equiv \exists x [\sim P(x)]$

ตัวอย่าง 7. ให้เอกภาพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนจริงทั้งหมดเขียนแทนด้วย $\mathbb{R}$

- $\forall x[x \geq 3]$ เป็น เนื่องจาก
- $\forall x[|x| > 0]$ เป็น เนื่องจาก
- $\forall x[x + 2 > x]$ เป็น เนื่องจาก
- $\exists x[x \leq 3]$ เป็น เนื่องจาก
- $\exists x[|x| = 1]$ เป็น เนื่องจาก
- $\exists x[x^2 = -1]$ เป็น เนื่องจาก

ตัวอย่าง 8. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์

1. ทุกๆ จำนวนเฉพาะคือ x ที่น้อยกว่า 15 ได้ว่า $x^2 + 4$ เป็นจำนวนเฉพาะ
2. จำนวนจริงบางจำนวนมีตัวผกผัน (inverse) การคูณ
3. คนบางคนไม่ชอบเล่นกีฬา
4. จำนวนเต็มบางจำนวนเป็นจำนวนคู่ บางจำนวนเป็นจำนวนคี่
5. สำหรับทุกจำนวนจริง จะมีจำนวนนับบางตัวที่มีค่ามากกว่าจำนวนจริงตัวนั้น

ในการเปลี่ยนประโยคให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ที่มีตัวบ่งปริมาณ เราอาจจะเขียนย่อประพจน์ตามตัวบ่งปริมาณได้ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ประโยค “ทุก $x \in A$ มีสมบัติ $P(x)$ ” | เปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์ได้เป็น |
| | เขียนรูปย่อ ๆ ได้เป็น |
| ประโยค “บาง $x \in A$ มีสมบัติ $P(x)$ ” | เปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์ได้เป็น |
| | เขียนรูปย่อ ๆ ได้เป็น |

ตัวอย่าง 9. ให้ N แทน เซตของจำนวนธรรมชาติทั้งหมด เป็นเอกภพสัมพัทธ์ของประโยค “สำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ มีจำนวนจริงที่มากกว่าจำนวนธรรมชาตินั้นเสมอ”

เปลี่ยนให้อยู่ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ได้เป็น

และสามารถเขียนรูปย่อ ๆ ได้เป็น

เนื่องจากประโยคเปิดจะเป็นประพจน์เมื่อแทนตัวแปรในประโยคเปิดด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ ดังนั้นเราใช้ตัวเชื่อมประพจน์กับประโยคเปิดได้ และสามารถนำรูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์มาใช้กับประโยคเปิดในประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณได้ เช่น จาก T6 $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \sim p \vee q$ เป็นสัจนิรันดร์ ดังนั้น ในเอกภพสัมพัทธ์เดียวกันได้ว่า $\forall x[P(x) \Rightarrow Q(x)] \Leftrightarrow \forall x[\sim P(x) \vee Q(x)]$ เป็นต้น

ตัวอย่าง 10. จงเขียนประโยคต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์พร้อมหาคานิเสธของประโยค

1. “จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่”
2. “ทุกจำนวนจริงบวกมีตัวผกผันการคูณ”
3. “สำหรับทุกจำนวน z มีจำนวน 2 จำนวน ที่มากกว่า z และทำให้ไม่มีจำนวนซึ่งมากกว่าผลบวกของจำนวนทั้งสอง และน้อยกว่าผลคูณของจำนวนทั้งสอง” เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริง

บทนิยาม 1.5: ตัวบ่งปริมาณมีเพียงสิ่งเดียว

สำหรับประโยคเปิด $P(x)$ ประพจน์ในรูปสัญลักษณ์ “ $\exists! x[P(x)]$ ” เราอ่านว่า “มี x เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็น $P(x)$ ” และเรียกสัญลักษณ์ $\exists!$ ว่า **ตัวบ่งปริมาณมีเพียงสิ่งเดียว (unique existence quantifier)** ซึ่งประพจน์ “ $\exists! x[P(x)]$ ” จะเป็นจริง ก็ต่อเมื่อมี a เพียงตัวเดียวเท่านั้นในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(a)$ เป็นจริง

จะเห็นว่า $\exists!$ เป็นกรณีเฉพาะของ $\exists$ เพราะว่า $\exists x[P(x)]$ เป็นจริงโดยไม่สำคัญว่ามีสมาชิก a กี่ตัวในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(a)$ เป็นจริง ถึงแม้จะมี a เพียงตัวเดียวก็ได้ ดังนั้น ประพจน์ $\exists! x[P(x)]$ สมมูลกับ $\exists x[P(x) \wedge \forall y(P(y) \Rightarrow x = y)]$ นิเสธของประพจน์ $\exists! x[P(x)]$ คือ $\forall x[\sim P(x) \vee \exists y(P(y) \wedge x \neq y)]$

ตัวอย่าง 11. ให้เอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตของจำนวนธรรมชาติ N ประพจน์

$$\exists! x[x \text{ เป็นจำนวนคู่} \wedge x \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}]$$

มีค่าความจริงเป็น..... เพราะว่า.....

ประพจน์นี้สมมูลกับประพจน์

นิเสธของประพจน์นี้คือ

หมายเหตุ การพิสูจน์ว่าประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณเป็นจริงหรือเท็จจะกล่าวถึงในหัวข้อ 1.3.2

แบบฝึกหัด 1.1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1. จงใช้ตารางค่าความจริงแสดงว่าทฤษฎีบท 1.1 และ 1.3 เป็นจริง
2. จงหานิเสธของประพจน์ $\forall x \exists y [P(x, y)]$
3. จงเขียนประพจน์ต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์ พร้อมทั้งหา นิเสธของประพจน์ดังกล่าว
 - 3.1 มีจำนวนจริง x ซึ่งไม่ว่า y จะเป็นจำนวนเต็มใดก็ตาม จะได้ว่า $x + y > 9$ หรือ $x^2 + y \leq 24$
 - 3.2 ถ้ามีจำนวนธรรมชาติ y ซึ่ง $y^2 > 9$ แล้ว $m \geq 5$ ทุกจำนวนเต็ม m
 - 3.3 ถ้ามีจำนวนธรรมชาติ x และ y ซึ่ง $x^2 = y^2 < 10$ แล้วจะมีจำนวนเต็ม m ซึ่ง $m^2 + 1 < 0$
 - 3.4 ถ้า s และ t เป็นจำนวนตรรกยะ ซึ่ง $t \neq 0$ แล้ว $\frac{s}{t}$ เป็นจำนวนตรรกยะ
 - 3.5 สำหรับจำนวนจริง m และ b ใด ๆ ซึ่ง $m \neq 0$ จะมีจำนวนจริง x เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ $mx + b = 0$
 - 3.6 ถ้า a, b เป็นจำนวนคี่ แล้ว จะไม่มีจำนวนเต็ม c ซึ่ง $a^2 + b^2 = c^2$
 - 3.7 ระหว่างจำนวนจริงสองจำนวนที่ต่างกัน จะมีจำนวนตรรกยะสองจำนวนที่ต่างกัน ที่ทำให้ค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนตรรกยะดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 0.001
 - 3.8 มีจำนวนตรรกยะอยู่ระหว่างสองจำนวนจริงใด ๆ ที่ต่างกัน
4. จงพิจารณาว่าประพจน์ที่กำหนดให้ในข้อ 3. แต่ละประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จ
5. จงเติมข้อความในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ประพจน์	เป็น จริง (T) ก็ต่อเมื่อ	เป็น เท็จ (F) ก็ต่อเมื่อ
$\exists x \exists y [P(x, y)]$		
$\forall x \forall y [P(x, y)]$		
$\exists x \forall y [P(x, y)]$		
$\forall x \exists y [P(x, y)]$		

1.3 การพิสูจน์ประพจน์

การพิสูจน์ (proof) คือ การอธิบาย การอ้างเหตุผล (argument) อย่างสมเหตุสมผลของข้อความจริงที่เรียกว่ากฎ หรือทฤษฎีบท การพิสูจน์โดยทั่วไปจะเริ่มจาก สมมติฐาน (hypothesis or assumption) ในกฎหรือทฤษฎีบท และดำเนินการอ้างเหตุผลเพื่อให้ได้ ข้อสรุปหรือข้อยุติ (conclusion) ของกฎ หรือ ทฤษฎีบทนั้น โดยใช้ข้อความที่เป็นสมมติฐาน บทนิยาม สัจพจน์ หรือทฤษฎีบทก่อนหน้านั้นที่ยอมรับว่าเป็นจริง

การอ้างเหตุผลจากสมมติฐาน แล้วได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลในเชิงตรรกศาสตร์ หมายความว่า ข้อสรุปเป็นจริง เมื่อไรก็ตามที่ทุกข้อความในสมมติฐานเป็นจริง นั่นคือประพจน์ q เป็นข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากสมมติฐาน $h_1, h_2, \dots, h_n$ ก็ต่อเมื่อรูปแบบของประพจน์

$$(h_1 \wedge h_2 \wedge \dots \wedge h_n) \Rightarrow q$$

เป็นสัจนิรันดร์

ในการเขียนพิสูจน์ข้อความหนึ่ง เราจะนำรูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ตามที่กล่าวไว้แล้วในทฤษฎีบท 1.3 (T1 ถึง T16) มาใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ เหตุผลประการแรกคือ รูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์จะนำไปเขียนในขั้นตอนใดก็ได้ของการพิสูจน์ (ตามที่ต้องการ) เช่น การพิสูจน์เกี่ยวกับ “จำนวนจริง x ” เราอาจจะแทนด้วย “ $x = 0$ หรือ $x \neq 0$ ” ได้เนื่องจาก $p \vee \sim p$ เป็นสัจนิรันดร์ (T1) อีกประการหนึ่งคือประพจน์สัจนิรันดร์ T1 ถึง T16 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของประพจน์เชิงซ้อน 2 ประพจน์ เชื่อมด้วยตัวเชื่อมหลัก “ $\Leftrightarrow$ ” ทำให้ประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณี ดังนั้น ในขั้นตอนของการพิสูจน์เราสามารถเขียนประพจน์ที่สมมูลกันแทนกันได้ เช่น ถ้าขั้นตอนหนึ่งของการพิสูจน์คือประพจน์

$$\text{“ไม่เกิดกรณีที่ } x \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ และ } x \geq 30\text{”}$$

เราอาจใช้ T5 และแทนด้วยประโยคใหม่เป็น

$$\text{“} x \text{ ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ หรือ } x < 30 \text{”}$$

ประพจน์ที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพิสูจน์มักจะเป็นข้อสรุปตามมาจากขั้นตอนก่อนหน้านั้น หรือจากความรู้อื่น เราอาจใช้ T8 ในการอ้างเหตุผลได้ นั่นคือ เราอาจจะสรุปว่าประพจน์ q เป็นจริงได้ ในขั้นตอนต่อจากที่ได้แล้วว่าประพจน์ทั้งสองคือ p และ $p \Rightarrow q$ เป็นจริงซึ่งได้จากขั้นตอนการพิสูจน์ก่อนหน้านั้น เราเรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า หลักเกณฑ์โมดัส โพเนน (modus ponens) ซึ่งใช้บ่อยมากในการพิสูจน์

การพิสูจน์ข้อความหนึ่งว่าเป็นจริง เราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าข้อความที่จะพิสูจน์นั้นมีสมมติฐานว่าอย่างไร และข้อสรุปว่าอย่างไร โดยทั่วไปแล้วข้อความที่เป็นสมมติฐานจะกล่าวไว้ในรูป “สมมติ p ” เพื่อเตือนว่าข้อความนี้ไม่ได้มาจากการพิสูจน์จากข้อความอื่น และในแต่ละขั้นของการพิสูจน์ จะต้องถามตัวเองว่าการอนุมานขั้นหนึ่งว่าเป็นจริงนั้น ได้มาจากสัจนิรันดร์ หรือสัจพจน์ หรือทฤษฎีบทใดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด วิธีการพิสูจน์จะขึ้นกับรูปแบบเชิงตรรกศาสตร์ทั้งตัวเชื่อมประพจน์และตัวบ่งปริมาณ ของข้อความนั้นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

ก่อนที่จะแนะนำวิธีการพิสูจน์ในรูปแบบต่าง ๆ ขอบทวนบทนิยาม และทฤษฎีบท ที่จำเป็นต้องใช้เป็นตัวอย่างในการพิสูจน์แบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บทนิยามและทฤษฎีบทพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบ

บทนิยาม 1.6: จำนวนคู่ จำนวนคี่ และการหารลงตัว

ให้ m, n เป็นจำนวนเต็ม เรากล่าวว่า

- n เป็น จำนวนคู่ (even number) ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ซึ่ง $n = 2k$
- n เป็น จำนวนคี่ (odd number) ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ซึ่ง $n = 2k + 1$
- m หาร (divide) n ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ซึ่ง $n = km$ (เราจะเขียน $m|n$ แทนการกล่าวว่า m หาร n ลงตัว)

ข้อสังเกต 1.5. ถ้า a เป็นจำนวนคู่ แล้ว $2|a$

ทฤษฎีบท 1.6 (ขั้นตอนวิธีการหาร :The division algorithm). ให้ a, b เป็นจำนวนเต็ม $a \neq 0$ ได้ว่า มีจำนวนเต็ม q และ r เพียงคู่เดียวเท่านั้นที่ทำให้ $b = aq + r$ โดยที่ $0 \leq r < |a|$ เรียก q ว่า ผลหาร เรียก r ว่า เศษเหลือ

บทนิยาม 1.7: จำนวนเฉพาะ และจำนวนประกอบ

ให้ a, b เป็นจำนวนธรรมชาติ เรากล่าวว่า

- a เป็น จำนวนเฉพาะ (prime number) ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม 1 และ a เท่านั้นที่หาร a ลงตัว
- b เป็น จำนวนประกอบ (composite number) ก็ต่อเมื่อ b ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

ข้อสังเกต 1.7. จากบทนิยามข้างต้นเราสามารถสรุปได้ว่า b จะเป็นจำนวนประกอบ ก็ต่อเมื่อ มี $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \neq 1$ และ $k \neq b$ ซึ่ง $k|b$

บทนิยาม 1.8: จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ

ให้ r, s เป็นจำนวนจริง เรากล่าวว่า

- r เป็น จำนวนตรรกยะ (rational number) ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม a และ b ซึ่ง $b \neq 0$ ที่ทำให้

$$r = \frac{a}{b}$$

- s เป็น จำนวนอตรรกยะ (irrational number) ก็ต่อเมื่อ s ไม่เป็นจำนวนตรรกยะ

1.3.1 วิธีการพิสูจน์ประพจน์ตามตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์

ในหัวข้อนี้เราจะศึกษาวิธีการพิสูจน์ประพจน์ในแบบต่าง ๆ ตามตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับการพิสูจน์ในบทต่อไป เราแยกวิธีการพิสูจน์ประพจน์ตามรูปแบบของประพจน์ดังนี้

1. การพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \Rightarrow q$

เบื้องต้นเราจะกล่าวถึงวิธีการพิสูจน์ $p \Rightarrow q$ ที่นิยมใช้กันมาก 2 วิธี ซึ่งได้แก่คือ การพิสูจน์ตรง (direct proof) และ การพิสูจน์แย้งกลับที่ (contrapostive proof) ซึ่งแต่ละวิธีมีรูปแบบการพิสูจน์ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 การพิสูจน์ตรง

เนื่องจาก $p \Rightarrow q$ เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือ กรณีที่ p เป็นจริง และ q เป็นเท็จ ดังนั้นถ้าต้องการพิสูจน์ว่า $p \Rightarrow q$ เป็นจริง เราต้องแสดงให้เห็นว่าไม่เกิดกรณีที่ p เป็นจริงและ q เป็นเท็จ นั่นคือ แสดงโดยตรงว่าเมื่อให้ p เป็นจริงแล้วได้ q จริง

ดังนั้น การพิสูจน์โดยวิธีตรงเราจะเริ่มต้นจากให้ p เป็นจริง แล้วเรียงลำดับประพจน์ที่ทราบแล้วว่าเป็นจริง พร้อมให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลจนได้ข้อสรุป q เค้าโครงของการพิสูจน์ $p \Rightarrow q$ โดยวิธีตรงเป็นดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \Rightarrow q$ โดยตรง

ตัวอย่าง 12. จงพิสูจน์ว่า ถ้า n เป็นจำนวนเต็มคู่แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนเต็มคู่

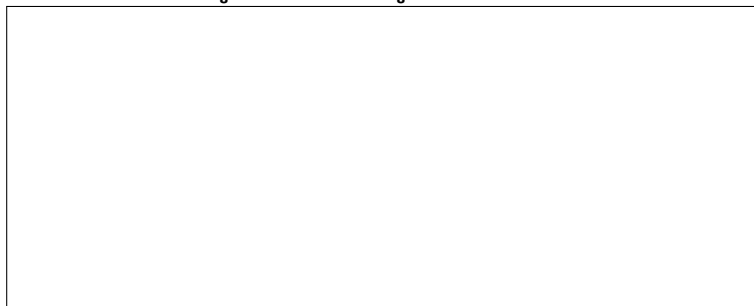
ข้อสังเกต 1.8. การพิสูจน์ตามตัวอย่างนี้ การสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ เป็นผลมาจากสมมติฐานที่ว่า n เป็นจำนวนคู่ ในที่นี้เราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าในความเป็นจริง n เป็นจำนวนคู่หรือไม่ เนื่องจากหาก n ไม่เป็นจำนวนคู่ ย่อมไม่สามารถใช้ข้อความนี้สรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ได้

ตัวอย่าง 13. ให้ a, b และ c เป็นจำนวนเต็ม จงพิสูจน์ว่า ถ้า a หาร b ลงตัว และ b หาร c ลงตัวแล้ว a หาร c ลงตัว

วิธีที่ 2 การพิสูจน์แย้งสลับที่

จาก T7 ได้ว่า $p \Rightarrow q$ สมมูลกับ $\sim q \Rightarrow \sim p$ การพิสูจน์วิธีนี้จะเป็นการการพิสูจน์ $\sim q \Rightarrow \sim p$ โดยวิธีตรง แล้วสรุป $p \Rightarrow q$ เป็นจริง วิธีนี้ใช้ได้เมื่อตัวเชื่อมระหว่างนิเสธของ p และ q เข้าใจง่าย เค้าโครงของการพิสูจน์ $p \Rightarrow q$ โดยการแย้งสลับที่เป็นดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \Rightarrow q$ โดยวิธีแย้งสลับที่



ตัวอย่าง 14. จงพิสูจน์ว่า ถ้า n^2 เป็นจำนวนเต็มคู่แล้ว n จะเป็นจำนวนเต็มคู่

ข้อสังเกต 1.9. จากตัวอย่าง 12. และ 14. เราสามารถเขียนทั้งสองข้อความรวมกันได้เป็น

n เป็นจำนวนเต็มคู่ ก็ต่อเมื่อ n^2 จะเป็นจำนวนเต็มคู่

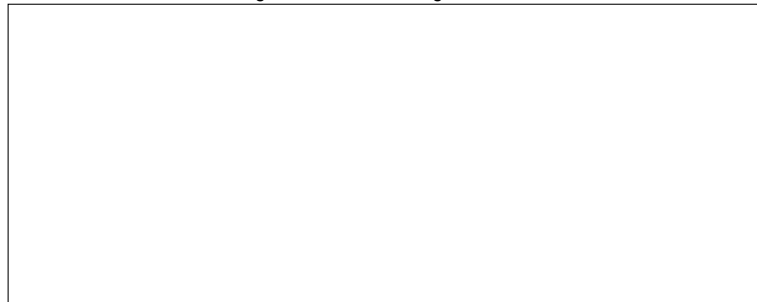
ตัวอย่าง 15. ให้ x เป็นจำนวนจริงบวก จงพิสูจน์ว่า ถ้า x เป็นจำนวนอตรรกยะ แล้ว $\sqrt{x}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

2. การพิสูจน์ประพจน์ p โดยข้อขัดแย้ง (proof of p by contradiction)

จากประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ T15 เราได้ว่า p สมมูลกับ $\sim p \Rightarrow (q \wedge (\sim q))$ ดังนั้น การพิสูจน์ $\sim p \Rightarrow (q \wedge (\sim q))$ จึงเพียงพอที่จะสรุปว่าประพจน์ p เป็นจริง จะเห็นว่าในการพิสูจน์ $\sim p \Rightarrow (q \wedge (\sim q))$ จะต้องได้ผลสรุปเป็นข้อขัดแย้งกัน $(q \wedge (\sim q))$

การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งสามารถใช้กับประพจน์ใดก็ได้ในขณะทำการพิสูจน์ตรงและการพิสูจน์แย้งสลับที่จะใช้กับประพจน์มีเงื่อนไข ในการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งนี้เราจะไม่เห็นประพจน์ q ปรากฏ และเราไม่ทราบว่าจะใช้ประพจน์ใดสำหรับ q แต่จะพบประพจน์หนึ่งที่เหมาะสมในขั้นตอนของการพิสูจน์เค้าโครงของการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งมีรูปแบบดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป p โดยใช้ข้อขัดแย้ง

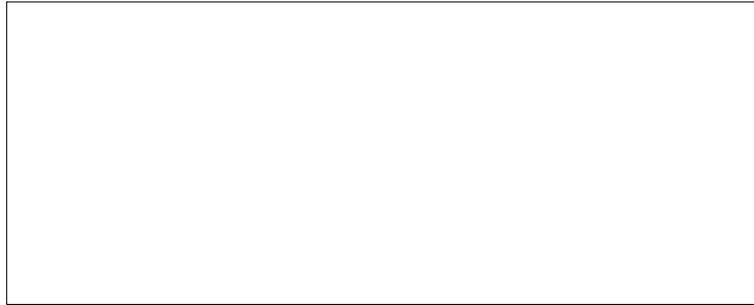


ตัวอย่าง 16. จงพิสูจน์ว่า $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

3. การพิสูจน์ประพจน์ $p \Rightarrow q$ โดยข้อขัดแย้ง

การพิสูจน์นี้ทำได้โดยสมมติให้ $\sim (p \Rightarrow q)$ เป็นจริง แล้วหาข้อความขัดแย้งกัน เนื่องจากประพจน์ $\sim (p \Rightarrow q)$ สมมูลกับประพจน์ $p \wedge (\sim q)$ ดังนั้นเราจะพิสูจน์ประพจน์ $p \wedge (\sim q) \Rightarrow (r \wedge (\sim r))$ ซึ่งสมมูลกับประพจน์ $p \Rightarrow q$ ดังนั้นเค้าโครงของการพิสูจน์ $p \Rightarrow q$ โดยข้อขัดแย้งมีรูปแบบดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \Rightarrow q$ โดยใช้ข้อขัดแย้ง



ตัวอย่าง 17. ให้ x เป็นจำนวนจริง จงพิสูจน์ว่าถ้า $x = \sqrt{2x+3}$ แล้ว $x = 3$

ตัวอย่าง 18. ให้ a เป็นจำนวนเต็ม จงพิสูจน์ว่าถ้า 4 หาร $a-2$ ลงตัว แล้ว 6 หาร $a-3$ ไม่ลงตัว

4.การพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \Leftrightarrow q$

จากทฤษฎีบท 1.1 ได้ว่าประพจน์ $p \Leftrightarrow q$ สมมูลกับ $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ ดังนั้นเราจะพิสูจน์ว่า $p \Leftrightarrow q$ เป็นจริง โดยพิสูจน์ให้ได้ว่า $p \Rightarrow q$ เป็นจริง และ $q \Rightarrow p$ เป็นจริงโดยวิธีใดก็ได้

หมายเหตุ การพิสูจน์ว่า $p \Rightarrow q$ เป็นจริง และ $q \Rightarrow p$ เป็นจริง อาจจะใช้วิธีแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง 19. พิจารณารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว a, b และ c จงใช้กฎของโคซายน์ (the cosine law) พิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่ c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ก็ต่อเมื่อ $a^2 + b^2 = c^2$

ตัวอย่าง 20. ให้ n เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่า n เป็นจำนวนคู่ ก็ต่อเมื่อ n^2 เป็นจำนวนคู่

ตัวอย่าง 21. ให้ x เป็นจำนวนจริง จงแสดงว่า $x = 2$ ก็ต่อเมื่อ $x^3 - 2x^2 + x = 2$

5. การพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \vee q \Rightarrow r$

การพิสูจน์นี้เรียกอีกอย่างว่า การพิสูจน์แบบแจกกรณี อาศัยสัจนิรันดร์ T 14 ก. ที่ว่า $p \vee q \Rightarrow r$ สมมูลกับ $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$ ดังนั้นในการพิสูจน์ว่า $p \vee q \Rightarrow r$ เป็นจริง เราจะพิสูจน์ว่า $p \Rightarrow r$ เป็นจริง และพิสูจน์ว่า $q \Rightarrow r$ เป็นจริง โดยวิธีใดก็ได้ เพื่อสรุปว่า $p \vee q \Rightarrow r$ เป็นจริง

ตัวอย่าง 22. ให้ n เป็นจำนวนเต็ม จงพิสูจน์ว่า $n^2 + n$ เป็นจำนวนเต็มคู่

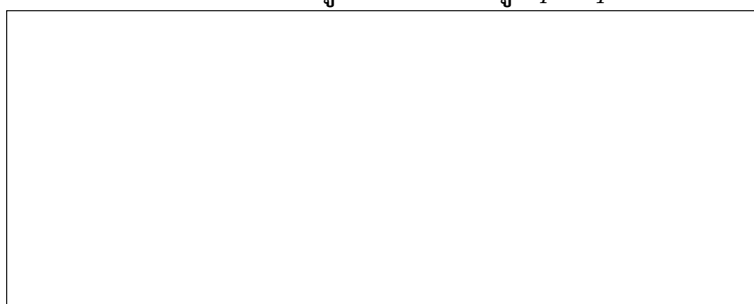
หมายเหตุ เราสามารถแสดงได้ว่า $p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n \Rightarrow r \equiv (p_1 \Rightarrow r) \wedge (p_2 \Rightarrow r) \wedge \cdots \wedge (p_n \Rightarrow r)$ ดังนั้นเราสามารถใช้วิธีการพิสูจน์ในลักษณะนี้กับประพจน์ที่เหตุมีมากกว่า 2 กรณีได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 23. จงพิสูจน์ว่า สำหรับจำนวนเต็ม a, b, c ใด ๆ ถ้า $a|b$ หรือ $a|c$ หรือ $a|d$ แล้ว $a|bcd$

6. การพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \vee q$

จากประพจน์สัจนิรันดร์ T6 ได้ว่า $p \vee q$ สมมูลกับ $\sim p \Rightarrow q$ ดังนั้นเราจะพิสูจน์ว่า $\sim p \Rightarrow q$ เป็นจริงแทน การพิสูจน์ว่า $p \vee q$ เป็นจริง เค้าโครงของการพิสูจน์ประพจน์ $p \vee q$ เป็นดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $p \vee q$



ตัวอย่าง 24. ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็ม จงพิสูจน์ว่า ถ้า mn เป็นจำนวนคู่แล้ว m เป็นจำนวนคู่ หรือ n เป็นจำนวนคู่

ตัวอย่าง 25. ให้ x และ y เป็นจำนวนจริง และ $xy = 0$ จงพิสูจน์ว่า $x = 0$ หรือ $y = 0$

แบบฝึกหัด 1.2

การพิสูจน์ประพจน์ 1

1. จงวิเคราะห์รูปแบบเชิงตรรกศาสตร์ของประพจน์ต่อไปนี้ และเขียนเค้าโครงของการพิสูจน์ตามวิธีที่กำหนด โดยไม่ต้องใส่รายละเอียด
 - 1.1 จงเขียนเค้าโครงของการพิสูจน์ตรงว่า ถ้า $(G, \circ)$ เป็นกรุปวัฏจักร แล้ว $(G, \circ)$ เป็นกรุปสลับที่
 - 1.2 จงเขียนเค้าโครงของการพิสูจน์ตรงว่า ถ้า B เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (non-singular matrix) แล้ว ดีเทอร์มิแนนต์ของ B ไม่เท่ากับศูนย์
 - 1.3 จงเขียนเค้าโครงของการพิสูจน์แย้งสลับที่ของประพจน์ใน 1.1
 - 1.4 จงเขียนเค้าโครงของการพิสูจน์แย้งสลับที่ของประพจน์ใน 1.2
 - 1.5 สมมติว่า A, B และ C เป็นเซต จงเขียนเค้าโครงการพิสูจน์ตรงว่า ถ้า A เป็นเซตย่อยของ B และ B เป็นเซตย่อยของ C แล้ว A เป็นเซตย่อยของ C
 - 1.6 จงเขียนเค้าโครงการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งว่า เซตของจำนวนธรรมชาติไม่เป็นเซตจำกัด
2. ทฤษฎีบทในพีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า “ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานแล้ว AB เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน” จงเขียนเค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์นี้ตามวิธีที่กำหนดต่อไปนี้
 - 2.1 การพิสูจน์ตรง
 - 2.2 การพิสูจน์แย้งสลับที่
 - 2.3 การพิสูจน์ตรงของบทกลับของทฤษฎีบท
 - 2.4 การพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทโดยการพิสูจน์แย้งสลับที่
 - 2.5 การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง
 - 2.6 การพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทโดยข้อขัดแย้ง
3. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็ม จงพิสูจน์ว่า
 - 3.1 ถ้า x และ y เป็นจำนวนคู่แล้ว xy เป็นจำนวนคู่
 - 3.2 ถ้า x และ y เป็นจำนวนคี่แล้ว $x + y$ เป็นจำนวนคู่
 - 3.3 ถ้า x เป็นจำนวนคู่ และ y เป็นจำนวนคี่แล้ว $x + y$ เป็นจำนวนคี่
4. ให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนเต็มบวก จงพิสูจน์ว่า
 - 4.1 ถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว $a \leq b$
 - 4.2 1 หาร a ลงตัว และ a หาร a ลงตัว
 - 4.3 ถ้า $ab = 1$ แล้ว $a = 1 = b$
 - 4.4 ถ้า ab หาร c ลงตัวแล้ว a หาร c ลงตัว
 - 4.5 ac หาร bc ลงตัว ก็ต่อเมื่อ a หาร b ลงตัว
5. จงพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งว่า ถ้า n เป็นจำนวนธรรมชาติแล้ว $\frac{n}{n+1} > \frac{n}{n+2}$
6. จงพิสูจน์ว่าถ้า n เป็นจำนวนธรรมชาติแล้ว $n^2 + n + 3$ เป็นจำนวนคี่

7. จงวิเคราะห์ว่า การพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด ถ้าผิดจงบอกว่าผิดที่ใด ด้วยเหตุผลอะไร และแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร

7.1 ให้ m เป็นจำนวนเต็ม

ข้อความ “ถ้า m^2 เป็นจำนวนคี่แล้ว m เป็นจำนวนคี่”

การพิสูจน์ สมมติว่า m เป็นจำนวนคี่ ดังนั้น $m = 2k + 1$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางจำนวน เพราะฉะนั้น $m^2 = (2k + 1)^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ ซึ่งเป็นจำนวนคี่ ดังนั้น ถ้า m^2 เป็นจำนวนคี่ แล้ว m เป็นจำนวนคี่

7.2 ให้ t เป็นจำนวนจริง

ข้อความ “ถ้า t เป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว $5t$ เป็นจำนวนอตรรกยะ”

การพิสูจน์ สมมติว่า $5t$ เป็นจำนวนตรรกยะ ดังนั้น $5t = \frac{a}{b}$ โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม ซึ่ง $b \neq 0$ นั่นคือ $t = \frac{a}{5b}$ โดยที่ a และ $5b$ เป็นจำนวนเต็มซึ่ง $5b \neq 0$ ได้ว่า t เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะฉะนั้นถ้า t เป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว $5t$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

7.3 ให้ a, b และ c เป็นจำนวนเต็ม

ข้อความ “ถ้า a หหาร b ลงตัว และ a หหาร c ลงตัวแล้ว a หหาร $b + c$ ลงตัว”

การพิสูจน์ สมมติว่า a หหาร b ลงตัว และ a หหาร c ลงตัว ดังนั้น มีจำนวนเต็ม m ซึ่ง $b = ma$ และ $c = ma$ ได้ว่า $b + c = ma + ma = 2ma = a(2m)$ ซึ่ง $2m$ เป็นจำนวนเต็ม ดังนั้น a หหาร $b + c$ ลงตัว

7.4 ให้ x เป็นจำนวนจริงบวก

ข้อความ “ผลบวกของ x และ ส่วนกลับของ x มากกว่าหรือเท่ากับ 2” นั่นคือ “ $x + \frac{1}{x} \geq 2$ ”

การพิสูจน์ คูณ x ตลอดจะได้ $x^2 + 1 \geq 2x$ ดังนั้น $x^2 - 2x + 1 \geq 0$ ได้ว่า $(x-1)^2 \geq 0$ จากจำนวนจริงใด ๆ ยกกำลังสองจะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ดังนั้น $x + \frac{1}{x} \geq 2$ จริง

7.5 ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็ม

ข้อความ “ถ้า x และ y เป็นจำนวนคู่แล้ว $x + y$ เป็นจำนวนคู่”

การพิสูจน์ สมมติว่า x และ y เป็นจำนวนคู่ แต่ $x + y$ เป็นจำนวนคี่ ดังนั้น จะมีจำนวนเต็ม k ซึ่งทำให้ $x + y = 2k + 1$ เพราะฉะนั้น $x + y + (-2)k = 1$ ทางซ้ายของสมการเป็นจำนวนคู่เพราะว่า เป็นผลบวกของจำนวนคู่ แต่ทางขวาของสมการคือ 1 เป็นจำนวนคี่ เกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้น $x + y$ เป็นจำนวนคู่

1.3.2 วิธีการพิสูจน์ประพจน์ตามตัวบ่งปริมาณ

ทฤษฎีบทส่วนใหญ่ในคณิตศาสตร์เป็นประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ ถึงแม้ว่าตัวบ่งปริมาณอาจจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดในประพจน์นั้น เช่น ประพจน์ที่กล่าวว่า “ถ้า x เป็นจำนวนเต็มคี่แล้ว $x + 1$ เป็นจำนวนเต็มคู่” เกี่ยวข้องกับตัวบ่งปริมาณ “ $\forall$ ” รูปสัญลักษณ์ของประพจน์นี้ คือ

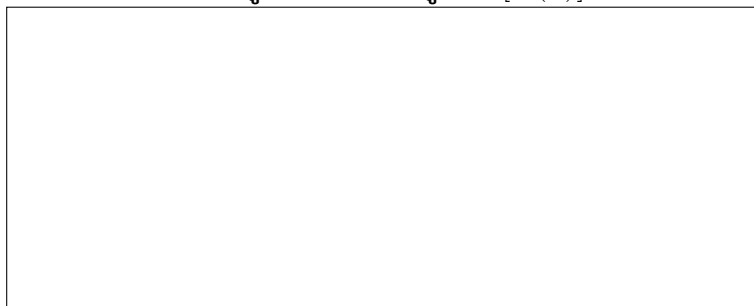
$$\forall x \in \mathbb{Z} [x \text{ เป็นจำนวนคี่} \Rightarrow x + 1 \text{ เป็นจำนวนคู่}]$$

ในหัวข้อนี้ เราจะเสนอวิธีการพิสูจน์ประพจน์ตามตัวบ่งปริมาณต่าง ๆ ได้แก่ ประพจน์ในรูป $\exists x[P(x)]$, $\forall x[P(x)]$ และ $\exists!x[P(x)]$

1. การพิสูจน์ประพจน์ในรูป $\exists x[P(x)]$ โดยตรง

ทฤษฎีบทการมีจริง (existence theorem) จะเป็นประพจน์ที่อยู่ในรูป $\exists x[P(x)]$ การพิสูจน์ว่า $\exists x[P(x)]$ คือ พิสูจน์โดยบอกชื่อหรืออธิบาย สิ่งของ x บางสิ่งในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง การบอกชื่อดังกล่าวจะต้องบอกชื่อ หรือค่าเฉพาะเจาะจงลงไป ซึ่งอาจเป็นค่าคงที่ หรือตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อน คำโครงของการพิสูจน์ ประพจน์ $\exists x[P(x)]$ เป็นดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $\exists x[P(x)]$ โดยตรง



ตัวอย่าง 26. จงแสดงว่า $3|27$

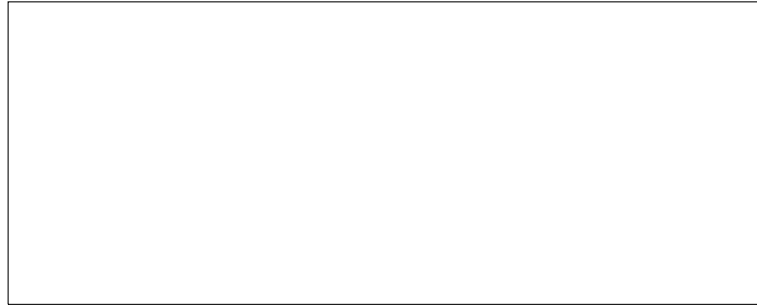
ตัวอย่าง 27. จงพิสูจน์ว่าสมการ $2x^2 - 7x + 3 = 0$ มีคำตอบเป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่าง 28. ให้ n เป็นจำนวนนับ จงแสดงว่า $n^2 + n$ เป็นจำนวนคู่

2. การพิสูจน์ประพจน์ในรูป $\forall x[P(x)]$ โดยตรง

เราต้องแสดงว่า $P(x)$ เป็นจริงสำหรับทุก x ในเอกภพสัมพัทธ์ การพิสูจน์โดยตรงของประพจน์นี้ทำได้โดยให้ x แทนสมาชิกใดๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ แล้วแสดงว่า $P(x)$ เป็นจริง โดยไม่ใช้สมบัติพิเศษของ x บางตัว เนื่องจาก x เป็นสมาชิกใดก็ได้ เราจึงจะสามารถสรุปว่า $\forall x[P(x)]$ เป็นจริง

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $\forall x[P(x)]$ โดยตรง



ประโยคเปิด $P(x)$ มักจะเป็นรูปแบบของประโยคที่เป็นการรวมประโยคเปิดหลาย ๆ ประโยคด้วยตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ ดังนั้นการพิสูจน์ว่า $P(x)$ เป็นจริงจะขึ้นอยู่กับทางเลือกเทคนิคการพิสูจน์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของ $P(x)$

ตัวอย่าง 29. จงแสดงว่า สำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ n จะได้ว่า $n^2 + 5n > 4$

ตัวอย่าง 30. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า 3 หาร n ไม่ลงตัวแล้ว 3 หาร $n^2 + 2$ ลงตัว

3. การพิสูจน์ประพจน์ที่อยู่ในรูป $\sim (\exists x[P(x)])$

ประพจน์ในลักษณะนี้จะพบในประพจน์ที่มีข้อความ “ไม่มี” การพิสูจน์ประพจน์ $\sim (\exists x[P(x)])$ มักดำเนินการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง กล่าวคือ สมมติให้ $\exists x[P(x)]$ เป็นจริง แล้วดำเนินการพิสูจน์จนเกิดข้อขัดแย้ง

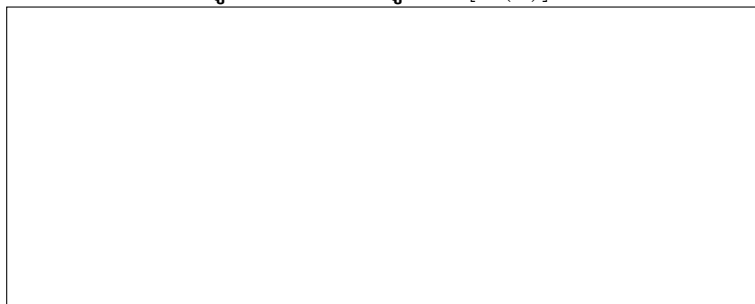
ตัวอย่าง 31. จงพิสูจน์ว่าเซตของจำนวนเต็มไม่มีสมาชิกที่มีค่ามากที่สุด

ตัวอย่าง 32. จงพิสูจน์ว่าไม่มีจำนวนเต็มใดเป็นคำตอบของสมการ $6x^2 + 5x - 4 = 0$

4. การพิสูจน์ประพจน์ $\forall x[P(x)]$ โดยข้อขัดแย้ง

เราอาจใช้การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง กับประพจน์ที่อยู่ในรูป $\forall x[P(x)]$ ตามเค้าโครงของการพิสูจน์ดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $\forall x[P(x)]$ โดยข้อขัดแย้ง



ตัวอย่าง 33. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนจริง x ถ้า $0 < x < \frac{\pi}{2}$ แล้ว $\sin x + \cos x > 1$

5. การพิสูจน์ประพจน์ที่อยู่ในรูป $\forall x[P(x)]$ ว่าเป็นเท็จ

จงพิสูจน์ว่า $\forall x[P(x)]$ เป็นเท็จ คือการพิสูจน์ว่า $\sim \forall x[P(x)]$ เป็นจริง ซึ่งสมมูลกับ $\exists x[\sim P(x)]$ เป็นจริง ดังนั้นการพิสูจน์ว่า $\forall x[P(x)]$ เป็นเท็จ ทำได้โดยแสดงว่ามีสมาชิก t ในเอกภพสัมพัทธ์ซึ่ง $P(t)$ ไม่จริง การแสดงเช่นนี้เราเรียกว่า **ยกตัวอย่างค้าน (counter example)** ของ $\forall x[P(x)]$

ตัวอย่าง 34. จงพิสูจน์หรือยกตัวอย่างค้านของข้อความต่อไปนี้

สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคี่แล้ว 4 หาร $n^2 + n$ ลงตัว

6. การพิสูจน์ประพจน์ที่อยู่ในรูป $\exists! x[P(x)]$

ประพจน์ $\exists! x[P(x)]$ เป็นรูปสัญลักษณ์ของประโยคที่ว่า มี x เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็น $P(x)$ การพิสูจน์ประพจน์ $\exists! x[P(x)]$ อันดับแรกต้องพิสูจน์การมีจริงก่อน นั่นคือแสดงว่า $\exists x[P(x)]$ แล้วจึงแสดงว่าสมาชิกที่พบนั้นมีเพียงตัวเดียว ดังนั้นเค้าโครงของการพิสูจน์ $\exists! x[P(x)]$ เป็นดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ประพจน์ในรูป $\exists! x[P(x)]$

ตัวอย่าง 35. จงพิสูจน์ว่ามีจำนวนจริง x เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้ $3x = 1$

ตัวอย่าง 36. ให้ L เป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็น $2x + ky = 3k$ จงพิสูจน์ว่ามี k เพียงค่าเดียวเท่านั้นที่ทำให้เส้นตรง L ผ่านจุด $(1, 4)$

ต่อไปเป็นตัวอย่างการพิสูจน์ประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณมากกว่าหนึ่งตัว

ตัวอย่าง 37. จงพิสูจน์ว่า $\exists x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{R} [x > 4 - y^2]$

ตัวอย่าง 38. จงพิสูจน์ว่า $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} [x + y < 12]$

ตัวอย่าง 39. จงพิสูจน์ว่า $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} [x^2 - 2y^2 + 3z^2 > 0]$

ตัวอย่าง 40. จงพิสูจน์ว่า $\forall n \in \mathbb{N} \exists M \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (k > M \Rightarrow \frac{1}{3n} > \frac{1}{k})$

ตัวอย่าง 41. จงพิสูจน์ว่า มีจำนวนจริงจำนวนหนึ่งที่มีสมบัติว่าสำหรับทุกจำนวนจริงสองจำนวนที่มากกว่าจำนวนนี้ จะมีจำนวนจริงอีกจำนวนหนึ่งมากกว่าผลบวกของ 2 จำนวนนี้ และน้อยกว่าผลคูณของ 2 จำนวนดังกล่าว

ข้อควรระวังในการพิสูจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณมากกว่า 1 ตัว คือ การสลับที่ของตัวบ่งปริมาณ ดังนั้นจะรวบรวมประพจน์ที่เป็นจริงต่อไปนี้เพื่อนำไปใช้อ้างอิงได้

1. $\forall x \forall y [P(x, y)] \Leftrightarrow \forall y \forall x [P(x, y)]$
2. $\exists x \exists y [P(x, y)] \Leftrightarrow \exists y \exists x [P(x, y)]$
3. $\forall x [P(x) \Rightarrow Q(x)] \Rightarrow (\forall x P(x) \Rightarrow \forall x Q(x))$
4. $(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \Rightarrow \forall x [P(x) \vee Q(x)]$
5. $(\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)) \Leftrightarrow \forall x [P(x) \wedge Q(x)]$
6. $\exists x \forall y [P(x, y)] \Rightarrow \forall y \exists x [P(x, y)]$

ข้อสังเกต 1.10. บทกลับของประพจน์ในข้อ 3., 4. และ 6. **ไม่เป็นจริง** เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถใช้ประพจน์ 2 ผั้แทนกันได้

ตัวอย่าง 42. จงยกตัวอย่างประโยคเปิด และเอกภาพสัมพัทธ์เพื่อแสดงว่าประพจน์ต่อไปนี้ เป็น **เท็จ**

1. $\exists x [P(x)] \Rightarrow \forall x [P(x)]$
2. $\forall x [P(x) \vee Q(x)] \Rightarrow (\forall x P(x) \vee \forall x Q(x))$
3. $(\forall x P(x) \Rightarrow \forall x Q(x)) \Rightarrow \forall x [P(x) \Rightarrow Q(x)]$
4. $\forall y \exists x [P(x, y)] \Rightarrow \exists x \forall y [P(x, y)]$

หัวข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ได้แสดงรูปแบบเบื้องต้นของการพิสูจน์และตัวอย่าง ในส่วนนี้จะรวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการของการสร้างการพิสูจน์

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไปสำหรับการพิสูจน์ประพจน์

1. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสมมติฐาน และอะไรคือข้อสรุปที่ต้องการพิสูจน์
2. เราต้องทราบบทนิยามของศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่ปรากฏในประพจน์ และบ่อยครั้งเราต้องเขียนบทนิยามในรูปใหม่อาจจะเป็นสมการ หรือสูตรหรือนิพจน์อื่น ที่จะทำให้เกิดแนวคิดว่าจะพิสูจน์อย่างไร
3. การพิสูจน์ประพจน์ในรูป “ $p \Rightarrow q$ ” โดยตรง จะเริ่มต้นในขั้นแรกด้วยข้อความ “สมมติ p ” โดย p อาจจะเป็นประโยคเปิดที่มีหลายประพจน์เชื่อมกันอยู่ เมื่อเราสมมติให้ประพจน์เหล่านี้เป็นจริง แล้ว จึงพยายามหาแนวทางการพิสูจน์โดยอาจทำจากข้อสรุป q ซึ่งเป็นข้อสรุปในบรรทัดสุดท้ายย้อนกลับไป เว้นตอนกลางของการพิสูจน์เอาไว้ก่อน เราอาจจะเขียนข้อสรุปในรูปใหม่ หรือหาประพจน์ที่เหมาะสมที่ได้จากสมมติฐาน หรือข้อความที่เป็นจริงแล้ว เพื่อให้ได้ข้อสรุป หากเราสามารถเชื่อมประพจน์เหล่านี้ในตอนกลางของข้อพิสูจน์อย่างสมเหตุสมผล จะทำให้การพิสูจน์เสร็จสมบูรณ์
4. อย่าเพิ่งเล็งที่ชื่อของวิธีการพิสูจน์มากนัก พยายามจำเค้าโครงของการเขียนพิสูจน์ในแต่ละแบบการพิสูจน์ประพจน์ “ $p \Rightarrow q$ ” ควรใช้การพิสูจน์ตรงก่อน เมื่อใช้ไม่ได้จึงใช้วิธีอื่น เช่น จะใช้การพิสูจน์แย้งสลับที่เมื่อ q อยู่ในรูปนิเสธ เป็นต้น และพยายามพิสูจน์ $\sim q \Rightarrow \sim p$ โดยการพิสูจน์ตรง ถ้าทำไม่ได้จึงใช้การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง นั่นคือสมมติให้ p และ $\sim q$ เป็นจริง แล้วดำเนินการพิสูจน์จนพบข้อขัดแย้ง

ข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการพิสูจน์ที่พบบ่อย

1. การพิสูจน์ $(p_1 \vee p_2) \Rightarrow q$ เราจะต้องพิสูจน์โดยวิธีแยกรณีนั่นคือ ต้องแสดงว่าทั้ง $p_1 \Rightarrow q$ และ $p_2 \Rightarrow q$ เป็นจริง
2. การพิสูจน์ $p \Rightarrow (q_1 \vee q_2)$ ในขั้นแรก ให้สมมติว่า $p \wedge (\sim q_1)$ เป็นจริง (หรือ $p \wedge (\sim q_2)$ เป็นจริงแล้วแต่ความสะดวก) แล้วพิสูจน์ให้ได้ q_2 (หรือ q_1) เป็นจริง
3. การพิสูจน์ทฤษฎีบทการมีจริง (existence theorem) เราต้องสร้างหรือเดาส่งของที่มีสมบัติตามต้องการ ซึ่งอาจเป็นค่าคงที่เฉพาะ หรือมาจากสิ่งที่ทราบว่าเป็นจริงแล้วก่อนหน้านี้ได้ ถ้าทำไม่ได้เราอาจจะพิสูจน์โดยใช้ข้อขัดแย้ง
4. การพิสูจน์ทฤษฎีบทความเป็นได้อย่างเดียว (uniqueness theorem) เราต้องพิสูจน์ว่ามีจริงก่อนแล้วสมมติว่ามี 2 สิ่งที่มีสมบัติเดียวกันแล้วพิสูจน์ว่า 2 สิ่งนั้นเท่ากัน

สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะผู้เริ่มศึกษาการพิสูจน์ใหม่

1. การสมมติข้อสรุปที่เราต้องการพิสูจน์ หรือประพจน์ที่สมมูลกับข้อสรุปว่าเป็นจริง
2. การเลือกค่าเฉพาะจากเอกภพสัมพัทธ์เน้นตัวอย่างเพื่อการพิสูจน์ประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณทั้งหมด “ $\forall$ ” ไม่ว่าจะเป็นในขั้นแรก หรือขั้นใดของการพิสูจน์ ตัวอย่างเช่น การพิสูจน์ว่า “ทุกจำนวนเฉพาะ x จะได้ว่า $x+8$ เป็นจำนวนเฉพาะ” เราไม่สามารถเลือกค่าเฉพาะ เช่น $x = 3$ เพื่อยืนยันการเป็นจริงของข้อความได้ เพราะข้อความที่จะพิสูจน์ต้องเป็นจริงสำหรับทุกจำนวนเฉพาะทุกตัว มิใช่เพียงตัวใดตัวหนึ่ง

แบบฝึกหัด 1.3 การพิสูจน์ประพจน์ 2

1. จงพิสูจน์ว่า

- 1.1 มีจำนวนเต็ม m และ n ที่ทำให้ $2m + 7n = 1$
- 1.2 มีจำนวนเต็ม m และ n ที่ทำให้ $15m + 12n = 3$
- 1.3 ไม่มีจำนวนเต็ม m และ n ซึ่ง $2m + 4n = 7$
- 1.4 ถ้าจำนวนเต็ม m อยู่ในรูป $4k + 1$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัวแล้ว $m + 2$ จะอยู่ในรูป $4j - 1$ สำหรับบางจำนวนเต็ม j
- 1.5 ถ้า m เป็นจำนวนเต็มคี่แล้ว $m^2 = 8k + 1$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัว
- 1.6 ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม และ $mn = 4k - 1$ สำหรับบางจำนวนเต็ม k บางตัวแล้ว m หรือ n จะอยู่ในรูป $4j - 1$ สำหรับจำนวนเต็ม j บางตัว
- 1.7 สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ได้ว่า $n^2 + 5n + 1$ เป็นจำนวนคี่
- 1.8 สำหรับทุกจำนวนเต็มคี่ n ได้ว่า $2n^2 + 3n + 4$ เป็นจำนวนคี่
- 1.9 ผลบวกของจำนวนเต็ม 5 จำนวนที่เรียงติดต่อกันหารด้วย 5 ลงตัวเสมอ
- 1.10 มีจำนวนเต็มบวก M ที่ทำให้สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n ถ้า $n > M$ แล้ว $\frac{1}{n} < 0.13$
- 1.11 สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n จะมีจำนวนเต็มบวก M ซึ่งทำให้ $2n < M$

2. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b, c และ d

- 2.1 ถ้า a หาร b ลงตัว และ a หาร c ลงตัวแล้วสำหรับทุกจำนวนเต็ม x และ y ได้ว่า a หาร $bx + cy$ ลงตัว
- 2.2 ถ้า a หาร $b-1$ ลงตัว และ a หาร $c-1$ ลงตัวแล้ว a หาร $bc-1$ ลงตัว

3. จงพิสูจน์ว่า

- 3.1 ถ้า x เป็นจำนวนตรรกยะ และ y เป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว $x + y$ เป็นจำนวนอตรรกยะ
- 3.2 มีจำนวนอตรรกยะ x และ y ซึ่ง $x + y$ เป็นจำนวนตรรกยะ
- 3.3 สำหรับทุกจำนวนตรรกยะ z จะมีจำนวนอตรรกยะ x และ y ซึ่ง $x + y = z$
- 3.4 สำหรับทุกจำนวนจริง x และ y ถ้า $x + y$ เป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว x หรือ y เป็นจำนวนอตรรกยะ

4. จงพิสูจน์หรือยกตัวอย่างค้านของประพจน์ต่อไปนี้

- 4.1 สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก x ได้ว่า $x^2 + x + 41$ เป็นจำนวนเฉพาะ
- 4.2 $\forall x \exists y [x + y = 0]$ (เมื่อเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริง)
- 4.3 $\forall x \forall y [x > 1 \text{ และ } y > 0 \Rightarrow x + y > 0]$ (เมื่อเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริง)
- 4.4 สำหรับทุกจำนวนจริงบวก x จะมีจำนวนจริงบวก y ซึ่ง $y < x$ และมีสมบัติว่าทุกจำนวนจริงบวก z ได้ว่า $yz > z$
- 4.5 สำหรับทุกจำนวนจริงบวก x ได้ว่า $x^2 - x > 0$

5. จงพิสูจน์ว่า ถ้าทุกจำนวนเต็มบวกคู่ที่มากกว่า 2 เป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะ 2 จำนวนได้ แล้ว ทุกจำนวนเต็มบวกคู่ที่มากกว่า 5 จะเป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะ 3 จำนวน
6. จงพิสูจน์ว่าถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะและ $p \neq 3$ แล้ว 3 หาร $p^2 + 2$ ลงตัว (แนะนำ : เมื่อหาร p ด้วย 3 ได้เศษคือ 0, 1 หรือ 2 นั่นคือ จะมีจำนวนเต็ม k ซึ่ง $p = 3k$ หรือ $p = 3k + 1$ หรือ $p = 3k + 2$ ตามลำดับ)
7. ให้ L แทนเส้นตรงที่มีสมการเป็น $2x + ky = 3k$ จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนจริง k ได้ว่า L ไม่ขนานกับแกน X
8. จงพิสูจน์ว่าทุกจุดที่อยู่บนเส้นตรง $y = 6 - x$ จะอยู่นอกวงกลมที่มีรัศมี 4 หน่วย และจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(-3, 1)$
9. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนจริงที่ไม่เป็นลบ x ได้ว่า $\frac{|2x - 1|}{x + 1} \leq 2$
10. ถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่แล้ว 4 หาร $n^2 - 1$ ลงตัว
11. ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่ง $m|n$ แล้ว $m|kn$ ทุกจำนวนเต็ม k
12. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ ซึ่ง $|a - b| < \varepsilon$ ทุกจำนวนจริงบวก ε แล้ว $a = b$
13. ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง $n^3 - n < m$ แล้ว n เป็นจำนวนคี่ หรือ $m > 6$
14. จงวิเคราะห์ว่าการพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด อธิบายเหตุผลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างไร
 - 14.1 **ประพจน์:** มีพหุนามเดียวเท่านั้นซึ่งอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือ $2x + 3$ และเท่ากับศูนย์เมื่อ $x = 1$
การพิสูจน์ เนื่องจาก $\int (2x + 3)dx = x^2 + 3x + C$ ถ้าให้ $p(x) = x^2 + 3x - 4$ แล้ว $p'(x) = 2x + 3$ และ $p(1) = 0$ ดังนั้น $p(x)$ เป็นพหุนามตามต้องการ
 - 14.2 **ประพจน์ :** สำหรับทุกจำนวนเต็ม a และ b ถ้า a หาร b ลงตัวแล้วสำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ n ได้ว่า a^n หาร b^n ลงตัว
การพิสูจน์ ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม สมมติว่า a หาร b ลงตัว ดังนั้น $a = kb$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางจำนวน ดังนั้น $a^n = (kb)^n = k^n b^n$ ได้ว่า a^n หาร b^n ลงตัว
 - 14.3 **ประพจน์ :** ถ้า x เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว $x + 7$ เป็นจำนวนประกอบ
การพิสูจน์ ให้ x เป็นจำนวนเฉพาะ ถ้า $x = 2$ แล้ว $x + 7 = 9$ ซึ่งเป็นจำนวนประกอบ ถ้า $x \neq 2$ แล้ว x เป็นจำนวนคี่ ดังนั้น $x + 7$ เป็นจำนวนคู่และมากกว่า 2 ดังนั้นกรณีนี้ $x + 7$ เป็นจำนวนประกอบ เพราะฉะนั้น ถ้า x เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว $x + 7$ เป็นจำนวนประกอบ
 - 14.4 **ประพจน์ :** สำหรับทุกจำนวนตรรกยะ t ได้ว่า $t - 8$ เป็นจำนวนตรรกยะ
การพิสูจน์ สมมติว่ามีจำนวนตรรกยะ t ซึ่ง $t - 8$ เป็นจำนวนตรรกยะ ดังนั้น $t - 8 = \frac{p}{q}$ เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเต็มและ $q \neq 0$ ได้ว่า $t = \frac{p}{q} + 8 = \frac{p + 8q}{q}$ โดยที่ $p + 8q$ เป็นจำนวนเต็ม และ $q \neq 0$ ดังนั้น t เป็นจำนวนตรรกยะ เกิดข้อขัดแย้ง เพราะฉะนั้นทุกจำนวนตรรกยะ t ได้ว่า $t - 8$ เป็นจำนวนตรรกยะ
 - 14.5 **ประพจน์ :** สำหรับทุกจำนวนจริง x และ y ถ้า $xy = 0$ แล้ว $x = 0$ หรือ $y = 0$
การพิสูจน์ กรณี 1 ถ้า $x = 0$ แล้ว $xy = 0y = 0$ กรณี 2 ถ้า $y = 0$ แล้ว $xy = x0 = 0$ ในแต่ละกรณี $xy = 0$

1.4 หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เป็นวิธีหนึ่งของการพิสูจน์ข้อความที่เป็นจริงบนเอกภพสัมพัทธ์ที่เป็นจำนวนธรรมชาติ หรือสับเซตของจำนวนธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจจะอ้างเหตุผลแบบนิรนัยตามวิธีที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 1.3 ได้ยาก การพิสูจน์แบบนี้เป็นการแสดงข้อความที่เป็นจริง อาศัยทฤษฎีบทหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 1.11 (หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์: The Principle of Mathematical Induction). ให้ $P(n)$ แทนข้อความที่เกี่ยวกับจำนวนธรรมชาติ n ถ้า

1) $P(1)$ เป็นจริง

2) ทุก $k \in \mathbb{N}$ ถ้า $P(k)$ เป็นจริงแล้ว $P(k+1)$ เป็นจริง

สรุปได้ว่า $P(n)$ เป็นจริงทุก $n \in \mathbb{N}$

ดังนั้นเค้าโครงของการพิสูจน์ว่าข้อความ $P(n)$ เป็นจริงสำหรับทุก $n \in \mathbb{N}$ โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ อยู่ในรูปแบบดังนี้

เค้าโครงของการพิสูจน์ว่าข้อความ $P(n)$ เป็นจริง โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์



หมายเหตุ สมมติฐานว่า $P(k)$ เป็นจริงในขั้นอุปนัย ควรนำไปใช้ในการพิสูจน์ว่า $P(k+1)$ เป็นจริง

ตัวอย่าง 43. จงพิสูจน์ว่า $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$ ทุก $n \in \mathbb{N}$

ตัวอย่าง 44. จงแสดงว่า สำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ n

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

ตัวอย่าง 45. ให้ x เป็นจำนวนจริงที่ $x \geq -1$ จงแสดงว่า สำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ n

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้กับการพิสูจน์ข้อความ $P(n)$ ว่าเป็นจริงสำหรับทุกจำนวนเต็ม n ซึ่ง $n \geq n_0$ โดยที่ n_0 เป็นจำนวนเต็มได้ โดยหากต้องการพิสูจน์ว่า $P(n)$ เป็นจริงทุก $n \geq n_0$ จะต้องแสดงว่า

1) $P(n_0)$ เป็นจริง

2) ถ้า $P(k)$ เป็นจริงแล้ว $P(k+1)$ เป็นจริง สำหรับทุก $k \geq n_0$ และ k เป็นจำนวนเต็ม

จึงจะสรุปว่า $P(n)$ เป็นจริงทุก $n \geq n_0$

ตัวอย่าง 46. จงแสดงว่า $4^n > n^4$ ทุกจำนวนธรรมชาติ n ที่ $n \geq 5$

ในขั้นอุปนัยของการพิสูจน์โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เราอาศัยสมมติฐาน $P(k)$ เป็นจริง เพื่อแสดงข้อความ $P(k+1)$ เป็นจริง แต่ในบางกรณีการใช้สมมติฐานเพียงแค่ $P(k)$ เป็นจริง ยังไม่เพียงพอที่จะสรุป $P(k+1)$ ได้ จำเป็นต้องอาศัยสมมติฐานขั้นก่อนหน้าทั้งหมด กรณีนี้จึงจำเป็นต้องแสดงข้อความ $P(n)$ เป็นจริงโดยอาศัยทฤษฎีบทหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์บทที่สองต่อไปนี้ ซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม** (The Principle of strong Mathematical Induction)

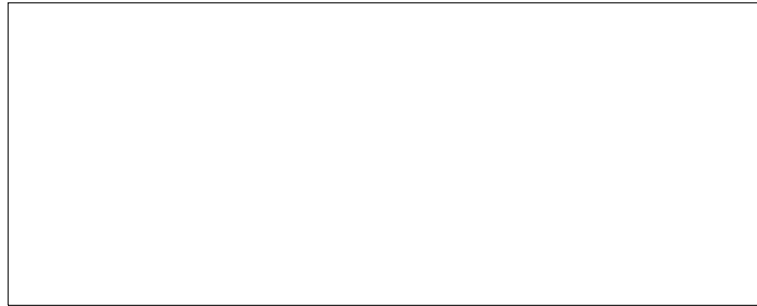
ทฤษฎีบท 1.12 (หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์บทที่สอง: The Second Principle of Mathematical Induction). ให้ $P(n)$ แทนข้อความที่เกี่ยวกับจำนวนธรรมชาติ n และ $n_0 \in \mathbb{Z}$ ถ้า

1) $P(n_0)$ เป็นจริง

2) ทุก $k \in \mathbb{Z}$ ที่ $k \geq n_0$ ถ้า $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(k)$ เป็นจริงแล้ว $P(k+1)$ เป็นจริง
สรุปได้ว่า $P(n)$ เป็นจริงทุก $n \in \mathbb{Z}$ ที่ $n \geq n_0$

ดังนั้นเค้าโครงของการพิสูจน์ว่าข้อความ $P(n)$ เป็นจริงสำหรับทุก $n \in \mathbb{N}$ โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อยู่ในรูปแบบดังนี้

เค้าโครงของการพิสูจน์ว่าข้อความ $P(n)$ เป็นจริง โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม



ตัวอย่าง 47. กำหนดให้ $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ และ $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ สำหรับทุก $n \in \mathbb{N}$ ที่ $n \geq 2$ จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ n

$$a_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$$

ตัวอย่าง 48. จงพิสูจน์ว่าจำนวนธรรมชาติ n ที่มากกว่า 1 จะต้องเป็นจำนวนเฉพาะหรือเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะ

แบบฝึกหัด 1.4

หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

จงแสดงโดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่าข้อความในข้อ 1 – 12 เป็นจริงทุก $n \in \mathbb{N}$

1. $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
2. $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
3. $1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$
4. $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$
5. $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$
6. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{2}$
7. $1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ (ทุก $r \in \mathbb{R}$ ที่ $r \neq 1$)
8. $n^3 + 5n + 6$ หารด้วย 3 ลงตัว
9. $5^n - 1$ หารด้วย 4 ลงตัว
10. $2^{3n} - 1$ หารด้วย 7 ลงตัว
11. $n^3 + 2n$ หารด้วย 3 ลงตัว
12. $10^n + 3(4^{n+2}) + 5$ หารลงตัวด้วย 9
13. จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้
 - 13.1 $(n+1)! > 2^{n+3}$ สำหรับ $n \geq 5$
 - 13.2 $\sqrt{n} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ สำหรับ $n \geq 2$
 - 13.3 $(1-\frac{1}{4})(1-\frac{1}{9}) \cdots (1-\frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$ สำหรับ $n \geq 2$
 - 13.4 $2^n < n!$ สำหรับ $n \geq 4$
14. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุก $n \geq 8$ จะมีจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ x และ y ที่ทำให้ $n = 3x + 5y$
15. กำหนดให้ $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 1$ และสำหรับทุกจำนวนธรรมชาติ n ให้ $a_{n+3} = a_{n+2} + a_{n+1} + a_n$ จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุก $n \in \mathbb{N}$ ที่ $n \geq 2$ จะได้ว่า $a_n < 2^{n-2}$

บทที่ 2

เซต (Sets)

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต

ในทฤษฎีเซตได้กำหนดให้คำว่า “เซต” และ “สมาชิก” เป็นพจน์นิยาม (undefined terms) ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาเราเคยทราบมาแล้วว่า เซต เป็นหมู่ (collection) ชนิดพิเศษของสิ่งของ (objects) ซึ่งมีสมบัติเฉพาะ เราเรียกสิ่งของที่อยู่ในเซตว่า สมาชิก (member or element) ของเซต การกล่าวว่าเซตเป็นหมู่พิเศษชนิดหนึ่งนั้น หมายความว่า สำหรับสิ่งของใดๆ เราต้องตอบได้ชัดเจนว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่อยู่ในหมู่หรือไม่อยู่ในหมู่นั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หมู่นี้จึงจะเป็นเซต โดยทั่วไปแล้วเราใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่แทนเซต และตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กแทนสิ่งของหรือสมาชิกของเซต ถ้าสิ่งของ x เป็นสมาชิกของเซต A เราจะเขียนแทนด้วย “ $x \in A$ ” ถ้าสิ่งของ x ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เราจะเขียนแทนด้วย “ $x \notin A$ ” เนื่องจากเซตประกอบด้วยสิ่งของ x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมบัติหนึ่งที่กำหนดให้ เราจึงใช้ประโยคเปิด $P(x)$ แทนสมบัติของสิ่งของที่ต้องการให้อยู่ในเซต และจะเขียนสัญลักษณ์แทนเซตด้วย

$$\{x : P(x)\}$$

โดยที่ x เป็นสิ่งของ และ $P(x)$ เป็นประโยคเปิดหนึ่งตัวแปรที่อธิบายสมบัติของสมาชิกในเซตนั้น เช่น ให้ $P(x)$ คือ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 3 ได้ว่า เซต $\{x : P(x)\} = \{1, 2\}$

ในบทนี้ โดยเฉพาะในหัวข้อ 2.1 และ 2.2 เราจะให้นิยามและทฤษฎีบทซึ่งเป็นสมบัติของเซต เช่นเดียวกับที่ผู้อ่านเคยศึกษามาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องความเข้าใจเชิงตรรกศาสตร์ และการเขียนพิสูจน์ประพจน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซตเป็นหลัก

บทนิยาม 2.1: เอกภพสัมพัทธ์ และ เซตว่าง

- เรียก U ว่า เอกภพสัมพัทธ์ (universal set) เมื่อ U เป็นเซตของสิ่งของทั้งหมดที่เรา กำลังกล่าวถึงหรือสนใจอยู่
- เซตว่าง (empty set) เขียนแทนด้วย $\emptyset$ คือเซตซึ่งไม่มีสมาชิก

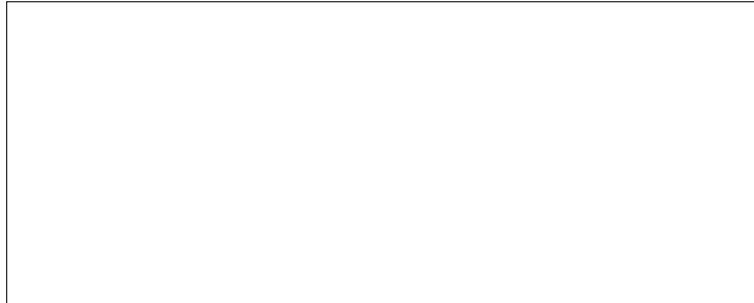
บทนิยาม 2.2: เซตย่อย

ให้ A และ B เป็นเซต เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต หรือ เซตย่อย (subset) ของ B เขียนแทนด้วย $A \subseteq B$ หรือ $A \subset B$ ก็ต่อเมื่อ ทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนในรูปสัญลักษณ์ได้ว่า

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x [x \in A \Rightarrow x \in B]$$

หมายเหตุ A ไม่เป็นสับเซตของ B เขียนแทนด้วย $A \not\subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ.....
 นั่นคือ.....
 การพิสูจน์โดยตรงของ $A \subseteq B$ จะเป็นไปตามเค้าโครง ดังนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ $A \subseteq B$ โดยตรง



ทฤษฎีบท 2.1. ให้ A เป็นเซตใดๆ จะได้ว่า

ก. $\emptyset \subseteq A$

ข. $A \subseteq A$

การพิสูจน์

ทฤษฎีบท 2.2 (สมบัติการถ่ายทอดของการเป็นเซตย่อย). ให้ A, B และ C เป็นเซตใด ๆ ถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ แล้ว $A \subseteq C$

การพิสูจน์

ในทางปฏิบัติจริง เราอาจรวม 2 ข้อความคือ “ให้ x เป็นสมาชิกใดๆ” และ “สมมติว่า $x \in A$ ” เป็นหนึ่งข้อความคือ “สมมติว่า $x \in A$ ” หรือ “ให้ $x \in A$ ” อย่างใดอย่างหนึ่งได้

บทนิยาม 2.3: การเท่ากันของเซต

ให้ A และ B เป็นเซต เรากล่าวว่า A เท่ากับ (equal) B เขียนแทนด้วย $A = B$ ก็ต่อเมื่อ A เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ A เขียนในรูปสัญลักษณ์ได้เป็น

$$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$$

จากบทนิยามของสับเซตทำให้ได้ว่า

$$A = B \Leftrightarrow \forall x [x \in A \Leftrightarrow x \in B]$$

หมายเหตุ A ไม่เท่ากับ B เขียนแทนด้วย $A \neq B$ ก็ต่อเมื่อ.....
นั่นคือ.....

การพิสูจน์ $A = B$ ทำได้ตามเค้าโครงต่อไปนี้

เค้าโครงการพิสูจน์ $A = B$ โดยตรง

ตัวอย่าง 49. ให้ $X = \{x : x \text{ เป็นจำนวนจริงและเป็นคำตอบของสมการ } x^2 - 1 = 0\}$ และ $Y = \{-1, 1\}$
จงพิสูจน์ว่า $X = Y$

บทนิยาม 2.4: สับเซตแท้

ให้ A และ B เป็นเซต เรากล่าวว่า A เป็น **สับเซตแท้ (proper subset)** ของ B เขียนแทนด้วย $A \subsetneq B$ ก็ต่อเมื่อ A เป็นสับเซตของ B และ A ไม่เท่ากับ B

ตัวอย่าง 50. ให้ S เป็นเซตของจำนวนเต็มที่หารด้วย 6 ลงตัว และ T เป็นเซตของจำนวนเต็มคู่ได้ว่า S เป็นสับเซตแท้ของ T เนื่องจาก

ต่อไปเราจะนิยามเซตซึ่งสมาชิกเป็นเซต ซึ่งสามารถนิยามได้จากสัจพจน์หนึ่งในทฤษฎีเซตที่กล่าวว่า สำหรับทุกเซต A หมู่ของสับเซตทั้งหมดของ A เป็นเซต เซตที่มีสมาชิกเป็นเซตที่มีความสำคัญอันหนึ่งคือเซตกำลังซึ่งมีความหมายตามบทนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 2.5: เซตกำลัง

ให้ A เป็นเซต **เซตกำลัง** หรือ **เพาเวอร์เซต (power set)** ของ A คือ เซตซึ่งสมาชิกเป็นสับเซตของ A เขียนแทนด้วย $\mathcal{P}(A)$ หรือ 2^A ดังนั้น

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}$$

ตัวอย่าง 51. ให้ $A = \{a, b\}$ และ $B = \{a, b, c\}$ จงหา $\mathcal{P}(A)$ และ $\mathcal{P}(B)$

หมายเหตุ การ “เป็นสมาชิกของ” และ “เป็นสับเซตของ” มีความแตกต่างกันต้อง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีเซตที่มีสมาชิกเป็นเซต

ตัวอย่าง 52. ให้ $X = \{\{1, 2\}, \{1\}, 3\}$ จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ

ก. $3 \in X$ และ $\{1, 2\} \in X$ และ $1 \in X$

ข. $\{1\} \in \{1, 2\}$

ค. $\{1, 2\} \subseteq X$

ง. $\{\{1, 2\}\} \in \mathcal{P}(X)$ และ $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ และ $\{\{3\}\} \subseteq \mathcal{P}(X)$

จ. $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{\{1, 2\}\}, \{\{1\}\}, \{3\}, \{\{1, 2\}, \{1\}\}, \{\{1, 2\}, 3\}, \{\{1\}, 3\}, X\}$

ทฤษฎีบท 2.3. ให้ A และ B เป็นเซต จะได้ว่า $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$

แบบฝึกหัด 2.1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต

1. จงพิจารณาว่าข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ
 - 1.1 $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - 1.2 $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - 1.3 ทุกเซต A , $\{\emptyset\} \subset A$
 - 1.4 $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, \{4\}\}$
2. จงยกตัวอย่างเซต A , B และ C ที่ทำให้ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง ถ้าไม่มีให้เขียนว่า “เป็นไปไม่ได้”
 - 2.1 $A \subseteq B$, $B \not\subseteq C$ และ $A \subseteq C$
 - 2.2 $A \subseteq B$, $B \subseteq C$ และ $C \subseteq A$
 - 2.3 $A \not\subseteq B$, $B \not\subseteq C$ และ $C \subseteq A$
 - 2.4 $A \subseteq B$, $B \not\subseteq C$ และ $A \not\subseteq C$
3. จงเขียนเพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(X)$ เมื่อกำหนด X ในแต่ละข้อต่อไปนี้
 - 3.1 $X = \{S, \{S\}\}$ เมื่อ S เป็นเซต
 - 3.2 $X = \{a, \{a, \{b\}\}\}$
4. ให้ $A = \{x : P(x)\}$ และ $B = \{x : Q(x)\}$
 - 4.1 จงพิสูจน์ว่า ถ้า $\forall x [P(x) \Rightarrow Q(x)]$ แล้ว $A \subseteq B$
 - 4.2 จงพิสูจน์ว่า ถ้า $\forall x [P(x) \Leftrightarrow Q(x)]$ แล้ว $A = B$
5. จงพิสูจน์ว่าถ้า $x \notin B$ และ $A \subseteq B$ แล้ว $x \notin A$
6. ให้ $X = \{x : P(x)\}$ ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ
 - 6.1 ถ้า $a \in X$ แล้ว $P(a)$
 - 6.2 ถ้า $P(a)$ แล้ว $a \in X$
 - 6.3 ถ้า $\sim P(a)$ แล้ว $a \notin X$
7. จงพิสูจน์ว่าถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ และ $C \subseteq A$ แล้ว $A = B$ และ $B = C$
8. ให้ $X = \{x : x \text{ เป็นจำนวนเต็ม และ } |x| \leq 2\}$ และ $Y = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ จงพิสูจน์ว่า $X = Y$

9. จงวิเคราะห์ว่าการพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด อธิบายเหตุผลในกรณีที่ผิดว่าผิดอย่างไร

9.1 ประพจน์ ถ้า $X = \{x : x \text{ เป็นจำนวนธรรมชาติ และ } x(x-3) < 0\}$ และ $Y = \{1, 2\}$ แล้ว $X = Y$

การพิสูจน์ เนื่องจาก $1(1-3) = -2 < 0$ และ $2(2-3) = -2 < 0$ ดังนั้น $X = Y$

9.2 ประพจน์ ถ้า A, B และ C เป็นเซต และ $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ แล้ว $A \subseteq C$

ก. การพิสูจน์ ให้ $A = \{a\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{a, b, c, d, e\}$ ดังนั้น $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ และ $A \subseteq C$

ข. การพิสูจน์ ให้ x เป็นสมาชิกใดๆ ถ้า $x \in A$ แล้ว $x \in B$ เนื่องจาก $A \subseteq B$ ถ้า $x \in B$ แล้ว $x \in C$ เพราะว่า $B \subseteq C$ ดังนั้น $x \in C$ ได้ว่า $A \subseteq C$

ค. การพิสูจน์ ถ้า $x \in C$ แล้ว จาก $B \subseteq C$ ได้ $x \in B$ จาก $A \subseteq B$ และ $x \in B$ ได้ว่า $x \in A$ จาก $x \in C$ และ $x \in A$ ได้ $A \subseteq C$

9.3 ประพจน์ ถ้า A เป็นเซตแล้ว $A \subseteq \mathcal{P}(A)$

ก. การพิสูจน์ สมมติว่า A เป็นเซต ให้ $x \in A$ ดังนั้น $x \subseteq A$ ดังนั้น $x \in \mathcal{P}(A)$ ได้ว่า $A \subseteq \mathcal{P}(A)$

ข. การพิสูจน์ ให้ A เป็นเซต สมมติว่า $x \in A$ ดังนั้น $\{x\} \subseteq A$ ดังนั้น $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$ ได้ว่า $A \subseteq \mathcal{P}(A)$

9.4 ประพจน์ ถ้า A และ B เป็นเซต และ $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ แล้ว $A \subseteq B$

การพิสูจน์

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \{x\} \subseteq A \\ &\Rightarrow \{x\} \in \mathcal{P}(A) \\ &\Rightarrow \{x\} \in \mathcal{P}(B) \\ &\Rightarrow \{x\} \subseteq B \\ &\Rightarrow x \in B \end{aligned}$$

2.2 การดำเนินการบนเซต

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการสร้างเซตใหม่จากเซตสองเซตที่กำหนดให้

บทนิยาม 2.6: การดำเนินการบนเซต

ให้ A และ B เป็นเซต

- ยูเนียน (union) ของ A และ B เขียนแทนด้วย $A \cup B$ เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$$

- อินเตอร์เซกชัน (intersection) ของ A และ B เขียนแทนด้วย $A \cap B$ เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ และ } x \in B\}$$

- ผลต่าง (difference) ของ A และ B เขียนแทนด้วย $A - B$ เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้

$$A - B = \{x : x \in A \text{ และ } x \notin B\}$$

เซต $A \cup B$ เป็นเซตใหม่สร้างจาก A และ B โดยเลือกสมาชิกที่อยู่ใน A หรืออยู่ใน B ส่วน $A \cap B$ จะประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B ในขณะที่ $A - B$ จะบรรจุทุกสมาชิกของ A ที่ไม่อยู่ใน B

กรณีที่ $A \cap B = \emptyset$ เราจะกล่าวว่า A และ B ไม่มีส่วนร่วม (disjoint)

หมายเหตุ ต่อไปนี้จะใช้สัญลักษณ์แทนเซตของจำนวนดังนี้

$\mathbb{N}$ แทน เซตของจำนวนธรรมชาติ หรือเซตของจำนวนเต็มบวก

$\mathbb{Z}$ แทน เซตของจำนวนเต็ม

$\mathbb{Q}$ แทน เซตของจำนวนตรรกยะ

$\mathbb{R}$ แทน เซตของจำนวนจริง

ตัวอย่าง 53. กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 5\} = [2, 5)$ และ $C = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 5\} = [5, \infty)$ จะได้ว่า

$$A \cup B = \dots\dots\dots$$

$$B \cup C = \dots\dots\dots$$

$$A \cap C = \dots\dots\dots$$

$$A - B = \dots\dots\dots$$

ทฤษฎีบทต่อไปเป็นสมบัติเบื้องต้นของการดำเนินการบนเซต

ทฤษฎีบท 2.4. ให้ A, B และ C เป็นเซต ได้ว่า

- $A \subseteq A \cup B$ และ $B \subseteq A \cup B$
- $A \cap B \subseteq A$ และ $A \cap B \subseteq B$
- $A \cup \emptyset = A$ และ $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup A = A$ และ $A \cap A = A$
- $A \cup B = B \cup A$ และ $A \cap B = B \cap A$

6. $A - \emptyset = A$ และ $\emptyset - A = \emptyset$
7. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ และ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
8. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
9. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
10. $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ $A \cup B = B$
11. $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ $A \cap B = A$
12. ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $A \cup C \subseteq B \cup C$ และ $A \cap C \subseteq B \cap C$

บทนิยาม 2.7: ส่วนเติมเต็ม

ให้ $\mathcal{U}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และ $A \in \mathcal{U}$ จะได้ว่า **คอมพลีเมนต์** หรือ **ส่วนเติมเต็ม (complement)** ของ A เขียนแทนด้วย A^C คือ เซต $\mathcal{U} - A$

ดังนั้น A^C คือเซตของสมาชิกที่อยู่ใน $\mathcal{U}$ แต่ไม่อยู่ใน A และได้ว่า $x \in A^C$ ก็ต่อเมื่อ $x \notin A$ (โดยเป็นที่เข้าใจแล้วว่า $x \in \mathcal{U}$ เสมอ) เช่น ให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ เอกภพสัมพัทธ์คือ $\mathbb{N}$ แล้ว $A^C = \{5, 6, 7, \dots\}$ แต่ถ้าเอกภพสัมพัทธ์ คือเซตของจำนวนเต็มบวกอยู่แล้ว $A^C = \{6, 8, 10, \dots\}$

คอมพลีเมนต์ของเซตมีสมบัติ ตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 2.5. ให้ $\mathcal{U}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ A และ B เป็นสับเซตของ $\mathcal{U}$ ดังนั้น

1. $(A^C)^C = A$
2. $A \cup A^C = \mathcal{U}$
3. $A \cap A^C = \emptyset$
4. $A - B = A \cap B^C$
5. $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ $B^C \subseteq A^C$
6. $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
7. $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$
8. $A \cap B = \emptyset$ ก็ต่อเมื่อ $A \subseteq B^C$

แบบฝึกหัด 2.2

การดำเนินการบนเซต

1. ให้ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$ และ $C = \{1, 3\}$ จงหา
 - 1.1 $\mathcal{P}(A - B)$
 - 1.2 $\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(B)$
 - 1.3 $\mathcal{P}(B \cap C)$
 - 1.4 $\mathcal{P}(B) \cap \mathcal{P}(C)$
2. ให้ A, B และ C เป็นเซต จงพิสูจน์ว่า
 - 2.1 $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ $A - B = \emptyset$
 - 2.2 ถ้า $A \subseteq B \cup C$ และ $A \cap B = \emptyset$ แล้ว $A \subseteq C$
 - 2.3 $C \subseteq A \cap B$ ก็ต่อเมื่อ $C \subseteq A$ และ $C \subseteq B$
 - 2.4 ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $A - C \subseteq B - C$
 - 2.5 $(A - B) - C = (A - C) - (B - C) = A - (B \cup C)$
 - 2.6 ถ้า $A \subseteq C$ และ $B \subseteq C$ แล้ว $A \cup B \subseteq C$
 - 2.7 ถ้า $A \subseteq B$ และ $B - A = \emptyset$ แล้ว $A = B$
3. ให้ A, B, C และ D เป็นเซต ซึ่ง $C \subseteq A$ และ $D \subseteq B$ จงพิสูจน์ว่า
 - 3.1 $C \cap D \subseteq A \cap B$
 - 3.2 $C \cup D \subseteq A \cup B$
 - 3.3 ถ้า A และ B ไม่มีส่วนร่วม แล้ว C และ D ไม่มีส่วนร่วม
 - 3.4 $D - A \subseteq B - C$
4. ให้ A, B, C และ D เป็นเซต จงพิสูจน์ว่า ถ้า $A \cup B \subseteq C \cup D$ และ $A \cap B = \emptyset$ และ $C \subseteq A$ แล้ว $B \subseteq D$
5. ให้ A และ B เป็นเซต
 - 5.1 จงพิสูจน์ว่า $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$
 - 5.2 จงพิสูจน์ว่า $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$
 - 5.3 จงยกตัวอย่างที่ทำให้ $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ และภายใต้เงื่อนไขว่าเซต A และ B เป็นเช่นใด จึงจะทำให้ $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$
 - 5.4 จงแสดงว่าไม่มีเซต A และเซต B ที่ทำให้ $\mathcal{P}(A - B) = \mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(B)$
6. จงยกตัวอย่างค้าน (counter example) ข้อความต่อไปนี้
 - 6.1 ถ้า $A \cup C \subseteq B \cup C$ แล้ว $A \subseteq B$
 - 6.2 ถ้า $A \cap C \subseteq B \cap C$ แล้ว $A \subseteq B$
 - 6.3 $A - (B - C) = (A - B) - (A - C)$

7. ให้ A และ B เป็นเซต กำหนดให้ $\triangle$ เป็น การดำเนินการผลต่าง (different operation) ของ A และ B กำหนดโดย

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$

จงพิสูจน์ว่า

$$7.1 \quad A \triangle B = B \triangle A$$

$$7.2 \quad A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$7.3 \quad A \triangle A = \emptyset$$

$$7.4 \quad A \triangle \emptyset = A$$

8. จงพิจารณาการพิสูจน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดจงให้เหตุผลว่าผิดอย่างไร

- 8.1 ประพจน์ ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $A - C \subseteq B - C$

ก. การพิสูจน์ สมมติ $A \subseteq B$ ให้ $x \in A$ ดังนั้น $x \in B$ ให้ C เป็นเซตใดๆ ให้ $x \in A - C$ ดังนั้น $x \in A$ และ $x \notin C$ เนื่องจาก $A \subseteq B$ ดังนั้น $x \in B$ และ $x \notin C$ ได้ว่า $x \in B - C$ ดังนั้น $A - C \subseteq B - C$

ข. การพิสูจน์ สมมติ $A \subseteq B$ ดังนั้น $x \in A$ และ $x \in B$ สมมติ $A - C$ ดังนั้น $x \in A$ และ $x \notin C$ เนื่องจาก $x \in B$ และ $x \notin C$ ดังนั้น $x \in B - C$ ได้ว่า $A - C \subseteq B - C$

- 8.2 ประพจน์ $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

การพิสูจน์ สมมติว่า $A \subseteq B$ ให้ $x \in A \cap B$ ดังนั้น $x \in A$ และ $x \in B$ ดังนั้น $x \in A$ ซึ่งแสดงได้ว่า $A \cap B = A$ ต่อไปสมมติว่า $A \cap B = A$ และให้ $x \in A$ ได้ว่า $x \in A \cap B$ ดังนั้น $x \in B$ ได้ว่าถ้า $x \in A$ แล้ว $x \in B$ นั่นคือ $A \subseteq B$

- 8.3 ประพจน์ $A \cap \emptyset = A$

การพิสูจน์ เราทราบว่า $x \in A \cap \emptyset \Leftrightarrow x \in A$ และ $x \in \emptyset$ จาก $x \in \emptyset$ เป็นเท็จ ดังนั้น $x \in A$ และ $x \in \emptyset \Leftrightarrow x \in A$ ได้ว่า $x \in A \cap \emptyset$ ก็ต่อเมื่อ $x \in A$ นั่นคือ $A \cap \emptyset = A$

- 8.4 ประพจน์ ถ้า $A \cap B \neq \emptyset$ และ $B \cap C \neq \emptyset$ แล้ว $A \cap C \neq \emptyset$

การพิสูจน์ สมมติว่า $A \cap B \neq \emptyset$ และ $B \cap C \neq \emptyset$ เนื่องจาก $A \cap B \neq \emptyset$ ดังนั้นมี $x \in A \cap B$ ดังนั้น $x \in A$ จาก $B \cap C \neq \emptyset$ ดังนั้นมี $x \in B \cap C$ ได้ว่า $x \in C$ ดังนั้น $x \in A$ และ $x \in C$ ได้ว่า $x \in A \cap C$ ดังนั้น $A \cap C \neq \emptyset$

- 8.5 ประพจน์ $A \triangle A = \emptyset$

การพิสูจน์ จาก $A \triangle A = (A \cup A) - (A \cap A)$ โดยทฤษฎีบท 2.5 $(A \cup A) - (A \cap A) = A - A = A \cap A^c = \emptyset$ ดังนั้น $A \triangle A = \emptyset$

2.3 การวางนัยทั่วไปของยูเนียนและอินเตอร์เซกชัน

พิจารณาเซต $N = \{1, 2, \dots\}$ และ $n \in N$ ถ้ามีเซต n เซตโดยเขียนเป็น $A_1, A_2, \dots, A_n$ เลข $1, 2, \dots, n$ ที่เขียนห้อยท้าย (subscript) ตัวอักษร A จะเรียกว่า **ดรรชนี (indices)** และเรียกเซต $\{1, 2, \dots, n\}$ ว่า **เซตดรรชนี (index set)** โดยทั่วไปแล้วเซตดรรชนีอาจเป็นเซตใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสับเซตของเซตของจำนวนธรรมชาติเท่านั้น เมื่อ $J \neq \emptyset$ เป็นเซตดรรชนี ถ้าสำหรับแต่ละ $\alpha \in J$ เราเรียก α ว่า ดรรชนี

ตัวอย่าง 54. ให้ $J = \{1, 3, 4\}$ และแต่ละ $i \in J$ ให้ $A_i = \{0, \frac{1}{i}\}$ จงหา A_1, A_2, A_3, A_4

บทนิยาม 2.8: การวางนัยทั่วไปของยูเนียนและอินเตอร์เซกชัน

ให้ $J \neq \emptyset$ เป็นเซตดรรชนี และ A_α เป็นเซตทุก $\alpha \in J$ ให้ X เป็นหมู่ของเซต A_α ทุก $\alpha \in J$ นั่นคือ $X = \{A_\alpha : \alpha \in J\}$

- **ยูเนียนบน X** (เขียนแทนด้วย $\cup X$) หรือ **ยูเนียน A_α ใน X** (เขียนแทนด้วย $\bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha$) คือเซตของสมาชิกทั้งหมดซึ่งอยู่ในเซต A_α อย่างน้อยหนึ่งเซตใน X ดังนั้น

$$\cup X = \bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha = \{x : x \in A_\beta \exists \beta \in J\}$$

- **อินเตอร์เซกชันบน X** (เขียนแทนด้วย $\cap X$) หรือ **อินเตอร์เซกชัน A_α ใน X** (เขียนแทนด้วย $\bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha$) คือเซตของสมาชิกทั้งหมดซึ่งอยู่ในทุกเซต A_α ใน X ดังนั้น

$$\cap X = \bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha = \{x : x \in A_\alpha \forall \alpha \in J\}$$

หมายเหตุ

- ถ้า $J = \{\alpha\}$ แล้ว $\cup X = \dots\dots\dots$ และ $\cap X = \dots\dots\dots$
- ถ้า $J = \{\alpha, \beta\}$ แล้ว $\cup X = \dots\dots\dots$ และ $\cap X = \dots\dots\dots$

ตัวอย่าง 55. ให้ $J = \{i, j, k\}$ เป็นเซตดรรชนี, $A_i = \{a, b, c\}$, $A_j = \{b, c, d\}$ และ $A_k = \{a, b, d\}$ จงหาเซต X , $\cup X$ และ $\cap X$

ตัวอย่าง 56. ให้ $J \neq \emptyset$ เป็นเซตดัชนี ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 ตัว สำหรับแต่ละ $\alpha \in J$ ให้ $A_\alpha = \{\alpha\}$ จงพิสูจน์ว่า $\bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha = J$ และ $\bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha = \emptyset$

ตัวอย่าง 57. • ให้ $X = \{A_\alpha : \alpha \in \mathbb{R} \text{ และ } \alpha > 0\}$ และสำหรับแต่ละ α ให้ A_α แทนช่วงเปิด $(-\alpha, \alpha)$ เช่น $A_{\sqrt{2}} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ จงหาเซตดัชนี $\bigcup X$ และ $\bigcap X$

• ให้ $\mathbb{R}$ เป็นเซตดัชนี และ $B_x = \{x, x+1, x+2\}$ ทุก $x \in \mathbb{R}$ จงหา $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} B_x$ และ $\bigcap_{x \in \mathbb{R}} B_x$

ทฤษฎีบท 2.6. ให้ J เป็นเซตดัชนี $X = \{A_\alpha : \alpha \in J\}$ และ $B \neq \emptyset$ ได้ว่า

1. $A_\alpha \subseteq \bigcup X$ ทุก $\alpha \in J$
2. $\bigcap X \subseteq A_\alpha$ ทุก $\alpha \in J$
3. ถ้า $A_\alpha \subseteq B$ ทุก $\alpha \in J$ แล้ว $\bigcup X \subseteq B$
4. ถ้า $B \subseteq A_\alpha$ ทุก $\alpha \in J$ แล้ว $B \subseteq \bigcap X$

หมายเหตุ กรณีที่เซตตรรกะคือ $\mathbb{N}$ และ $X = \{A_i : i \in \mathbb{N}\}$ นิยมเขียนแทนยูเนียนบน X และอินเตอร์เซกชันบน X ด้วย

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \text{ และ } \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

มากกว่าเขียน $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ และ $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i$ ตามลำดับ และกรณีที่เซตตรรกะ J เป็นสับเซตของ $\mathbb{N}$ โดยที่ $J = \{m, m+1, m+2, \dots, k\}$ เมื่อ $m \leq k$ เราจะเขียนยูเนียนบน $X = \{A_i : i \in J\}$ แทนด้วย $\bigcup_{i=m}^k A_i$ และเขียนอินเตอร์เซกชันบน X แทนด้วย $\bigcap_{i=m}^k A_i$

ตัวอย่าง 58. แต่ละ $n \in \mathbb{N}$ ให้ A_n คือช่วงปิด $[n, n+1]$ และ $X = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ ดังนั้น

$$\bullet \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \dots\dots\dots$$

$$\bullet \bigcap_{i=1}^4 A_i = \dots\dots\dots$$

$$\bullet \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \dots\dots\dots$$

$$\bullet \bigcup_{i=3}^5 A_i = \dots\dots\dots$$

$$\bullet \bigcup_{i=1}^4 A_i = \dots\dots\dots$$

$$\bullet \bigcap_{i=3}^5 A_i = \dots\dots\dots$$

หมายเหตุ การพิสูจน์ในตัวอย่าง 57 และ 58 บางกรณีต้องใช้สมบัติบางประการของจำนวนจริงซึ่งจะขอละไว้

ทฤษฎีบท 2.7 (การวางนัยทั่วไปของกฎเดออร์มอร์แกน :Generalized de Morgan's Laws). ให้ $J \neq \emptyset$ เป็นเซตตรรกะ และ A_α เป็นเซตทุก $\alpha \in J$ ให้ X เป็นหมู่ของเซต A_α ทุก $\alpha \in J$ จะได้ว่า

$$1. \left(\bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha \right)^C = \bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha^C$$

$$2. \left(\bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha \right)^C = \bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha^C$$

บทนิยาม 2.9: การไม่มีส่วนร่วมทุกคู่

ให้ $J \neq \emptyset$ เป็นเซตดัชนี และ A_α เป็นเซตทุก $\alpha \in J$ ให้ $X = \{A_\alpha : \alpha \in J\}$ เรากล่าวว่า X เป็นหมู่ของเซต **ซึ่งไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ (pairwise disjoint)** หรือกล่าวสั้นๆ ว่า X ไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ ก็ต่อเมื่อสำหรับทุก α, β ใน J ถ้า $A_\alpha \neq A_\beta$ แล้ว $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset$

ตัวอย่าง 59. แต่ละ $n \in \mathbb{N}$ ให้ $A_n = [n, n+1) \subset \mathbb{R}$ ได้ว่า $Y = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ ไม่มีส่วนร่วมกันทุกคู่

แบบฝึกหัด 2.3

การวางนัยทั่วไปของยูเนียนและอินเตอร์เซกชัน

1. จงหายูเนียนและอินเตอร์เซกชันบน X ในแต่ละข้อต่อไปนี้

- 1.1 ให้ $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{3, 4, 5\}$, $A_3 = \{5, 6, 7\}$ และ $X = \{A_1, A_2, A_3\}$
- 1.2 แต่ละ $n \in \mathbb{N}$ ให้ $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ และ $X = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$
- 1.3 แต่ละ $n \in \mathbb{N}$ ให้ $B_n = \mathbb{N} - \{1, 2, \dots, n\}$ และ $X = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$
- 1.4 แต่ละ $r \in \mathbb{R}$ และ $r > 0$ ให้ $B_r = (-1, r)$ และ $X = \{B_r : r > 0\}$
- 1.5 แต่ละ $n \in \mathbb{N}$ และ $n \geq 3$ ให้ $C_n = [\frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}]$ และ $X = \{C_n : n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 3\}$
- 1.6 แต่ละ $r \in \mathbb{R}$ และ $|r| \geq 1$ ให้ $C_r = [|r|, 2|r|]$ และ $X = \{C_r : r \in \mathbb{R}\}$
- 1.7 แต่ละ $n \in \mathbb{N}$ ให้ $D_n = (-n, \frac{1}{n}]$ และ $X = \{D_n : n \in \mathbb{N}\}$

2. ให้ $J \neq \emptyset$ เป็นเซตคหรรชนี และ $X = \{A_\alpha : \alpha \in J\}$ ให้ B เป็นเซตใดๆ จงพิสูจน์ว่า

$$2.1 \quad B \cap \left(\bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in J} (B \cap A_\alpha)$$

$$2.2 \quad B \cup \left(\bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha \right) = \bigcap_{\alpha \in J} (B \cup A_\alpha)$$

3. จงพิสูจน์ว่าสำหรับทุกชุดของเซต $X \neq \emptyset$ ได้ว่า $\cap X \subseteq \cup X$

4. ให้ J และ I เป็นเซตคหรรชนี $I \subseteq J$ ให้ $X = \{A_\alpha : \alpha \in J\}$ จงพิสูจน์ว่า

$$4.1 \quad \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha$$

$$4.2 \quad \bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$$

5. ให้ $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ จงยกตัวอย่างของแต่ละข้อต่อไปนี้

5.1 หมู่ X เป็นหมู่ของสับเซตของ S ที่ทำให้ $\cap X = \{2\}$ และ $\cup X = S$

5.2 หมู่ Y เป็นหมู่ของสับเซตของ S ที่ไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ โดยที่ Y มีสมาชิก 3 เซต และ $\cup Y = S$

6. ให้ X เป็นหมู่ของเซตซึ่งไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ จงพิสูจน์ว่าถ้า $Y \subseteq X$ แล้ว Y ไม่มีส่วนร่วมทุกคู่

7. ให้ X และ Y เป็นหมู่ของเซตซึ่งไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ ให้ $\mathfrak{A} = X \cap Y$ และ $\mathfrak{B} = X \cup Y$

7.1 จงพิสูจน์ว่า $\mathfrak{A}$ ไม่มีส่วนร่วมทุกคู่

7.2 จงยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่า $\mathfrak{A}$ ไม่เป็นเซตซึ่งไม่มีส่วนร่วมทุกคู่

8. สมมติว่า $X = \{A_i : i \in \mathbb{N}\}$ เป็นหมู่ของเซต และสำหรับทุก $i, j \in \mathbb{N}$ ถ้า $i \leq j$ แล้ว $A_j \subseteq A_i$ จงพิสูจน์ว่า

$$8.1 \quad \text{สำหรับทุก } k \in \mathbb{N}, \bigcap_{i=1}^k A_i = A_k$$

$$8.2 \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1$$

บทที่ 3

ความสัมพันธ์ (Relations)

3.1 ผลคูณคาร์ทีเซียน

การศึกษาความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยแนวคิดของคู่อันดับ (ordered pair) ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ ใช้สัญลักษณ์ (a, b) แทนจุดเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า $a \neq b$ แล้ว $(a, b) \neq (b, a)$ เช่น จุด $(2, 3)$ ไม่เท่ากับจุด $(3, 2)$

สัญลักษณ์ (a, b) ถือว่าการเรียงลำดับจำนวน 2 จำนวนในวงเล็บมีความสำคัญ เนื่องจากทำให้เกิดจุดต่างกัน ปัญหาคือเราจะแทน $(2, 3)$ ด้วยเซตอะไร ถ้าแทน $(2, 3)$ ด้วย $\{2, 3\}$ จะได้ $(3, 2) = \{3, 2\} = \{2, 3\} = (2, 3)$ ทำให้จุด $(3, 2)$ เท่ากับจุด $(2, 3)$ ซึ่งไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการสร้าง นักคณิตศาสตร์ชาวโปแลนด์ ชื่อ กูราตอฟสกี (Kuratowski ค.ศ. 1896-1980) ได้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ความหมายของ (a, b) ไว้ดังนี้

บทนิยาม 3.1: คู่อันดับ

ให้ $A \neq \emptyset$ และ $B \neq \emptyset$ ให้ $a \in A$ และ $b \in B$ นิยาม **คู่อันดับ (ordered pair)** (a, b) ว่าเป็นเซต $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ เรียก a ว่า **พิกัดที่หนึ่ง (first coordinate)** และเรียก b ว่า **พิกัดที่สอง (second coordinate)** ของคู่อันดับ (a, b)

จากบทนิยามข้างต้น และความรู้เรื่องเซตทำให้ได้สมบัติของคู่อันดับดังนี้: ให้ $a, c \in A$ และ $b, d \in B$ จะได้ว่า

- $(a, b) = (c, d)$ ก็ต่อเมื่อ $a = c$ และ $b = d$
- $(a, b) = (b, a)$ ก็ต่อเมื่อ $a = b$

บทนิยาม 3.2: ผลคูณคาร์ทีเซียน

ให้ A และ B เป็นเซต **ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian product)** ของ A และ B เขียนแทนด้วย $A \times B$ คือ เซตของคู่อันดับทั้งหมด ซึ่งพิกัดที่หนึ่งของคู่อันดับเป็นสมาชิกของ A และพิกัดที่สองของคู่อันดับเป็นสมาชิกของ B เมื่อ $A \neq \emptyset$ และ $B \neq \emptyset$ นั่นคือ

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ และ } b \in B\}$$

ถ้า A หรือ B เป็นเซตว่าง แล้วกำหนดให้ $A \times B$ เป็นเซตว่าง

จะสังเกตว่า ถ้า $(a, b) \in A \times B$ แล้ว $a \in A$ และ $b \in B$ เป็นจริง ดังนั้นถ้า $(a, b) \notin A \times B$ แล้ว

ตัวอย่าง 60. ให้ $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ จะได้ว่า

- $A \times B = \dots\dots\dots$
- $B \times A = \dots\dots\dots$
- $A \times A = \dots\dots\dots$
- $B \times B = \dots\dots\dots$

ทฤษฎีบทต่อไปเป็นสมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียนของเซตภายใต้การดำเนินการของเซต

ทฤษฎีบท 3.1. ให้ A, B, C, D เป็นเซต จะได้ว่า

1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
3. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$
4. $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$

หมายเหตุ 1) ทฤษฎีบท 3.1 ข้อ 3. ได้ว่า $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \times B) \cap (A \times B)$

2) ทฤษฎีบท 3.1 ข้อ 4. ไม่สามารถสรุปว่าเซตทั้งสองเท่ากันได้ เช่น $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{3\}$, และ $D = \{x\}$ จะเห็นว่า $(A \cup C) \times (B \cup D) \neq (A \times B) \cup (C \times D)$

3.2 ความสัมพันธ์

บทนิยาม 3.3: ความสัมพันธ์

ให้ A และ B เป็นเซต ความสัมพันธ์จาก A ไป B (relation from A to B) เป็นสับเซตของ $A \times B$ ถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B และ $(a, b) \in r$ แล้วเราจะเขียน $a r b$ อ่านว่า a สัมพันธ์ (relate) r กับ b
เราจะเรียกสับเซตของ $A \times A$ ว่าความสัมพันธ์บน A (relation on A)

- หมายเหตุ 1. เนื่องจากเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต ดังนั้น $\emptyset$ เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B
2. $A \times B$ เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B

บทนิยาม 3.4: โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์

ให้ $r \subseteq A \times B$

- โดเมน (domain) ของ r เขียนแทนด้วย D_r กำหนดโดย

$$D_r = \{x \in A : \exists y \in B \text{ ที่ทำให้ } (x, y) \in r\}$$

- เรนจ์ (range) ของ r เขียนแทนด้วย R_r กำหนดโดย

$$R_r = \{y \in B : \exists x \in A \text{ ที่ทำให้ } (x, y) \in r\}$$

นั่นคือ โดเมนของ r เป็นเซตของพิกัดที่หนึ่งของคู่อันดับทั้งหมดใน r และเรนจ์ของ r เป็นเซตของพิกัดที่สองของคู่อันดับทั้งหมดใน r ดังนั้น ได้ว่า $D_r \subseteq A$ และ $R_r \subseteq B$

ตัวอย่าง 61. ให้ $A = \{1, 3\}$ และ $B = \{2, 4, 6\}$ ให้

$$r = \{(x, y) \in A \times B : x + y \leq 5\} \text{ และ}$$

$$s = \{(x, y) \in A \times B : x \text{ หาร } y \text{ ลงตัว}\}$$

จงแสดงว่า

1. $r, s, r \cup s$ และ $r \cap s$ เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B
2. จงหาโดเมน และเรนจ์ของความสัมพันธ์ในข้อ 1.

โดยทั่วไปถ้า r และ s เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B แล้ว การดำเนินการบนเซต r และ s เช่น $r \cup s$ และ $r \cap s$ จะยังคงเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ส่วนการดำเนินการอื่นของความสัมพันธ์ ได้แก่ การประกอบ (composition) และการผกผัน (inversion) จะกล่าวถึงในบทที่ 4

การอธิบายความสัมพันธ์จาก A ไป B มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ให้ $A = \{1, 3\}$ และ $B = \{2, 4, 6\}$ และ $r = \{(1, 2), (1, 4), (3, 4), (3, 6)\} \subseteq A \times B$ เราอาจจะเขียนแผนภาพแทนความสัมพันธ์ r ดังนี้

ในทางกลับกันถ้าเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ดังรูปต่อไปนี้

จะได้ความสัมพันธ์ $s = \dots\dots\dots$

เราอาจจะใช้กราฟในระบบพิกัดเชิงตั้งฉาก (rectangular coordinate system) เป็นตัวแทนเรขาคณิตของคู่อันดับใน r และ s ได้ดังนี้

ตัวอย่าง 62. ให้ $f = \{(x, y) : y = x^2 + 1\}$ จะได้ว่า f เป็นความสัมพันธ์บน $\mathbb{R}$ จงเขียนกราฟแสดงคู่อันดับใน f พร้อมทั้งหา D_f และ R_f

มีกราฟอีกชนิดหนึ่งที่ใช้แทนความสัมพันธ์บนเซต A ที่เรียกว่า **ไดกราฟ (directed graph หรือ digraph)** โดยใช้สมาชิกของ A แทนด้วย **จุดยอด (vertices)** และสมาชิกของ r ซึ่งเป็นความสัมพันธ์บน A ด้วยเส้นเชื่อมจุดยอด เรียกว่า **เส้นเชื่อม (edge)** ซึ่งจะระบุทิศทาง จากจุดยอดหนึ่งไปอีกจุดยอดหนึ่งด้วยลูกศร โดยจะมีเส้นเชื่อมจากจุดยอด x ถึง y ก็ต่อเมื่อ $(x, y) \in r$

ตัวอย่าง 63. จงเขียนไดกราฟที่สมนัยกับความสัมพันธ์ $r = \{(2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 9), (9, 9)\}$ และความสัมพันธ์ $s = \{(x, y) \in A \times A : x \text{ หาร } y \text{ ลงตัว}\}$ บนเซต $A = \{2, 3, 4, 6, 9\}$

3.3 สมบัติบางประการบนความสัมพันธ์

ต่อไปเราจะให้นิยามของสมบัติของความสัมพันธ์บน A ที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากในการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูง

บทนิยาม 3.5: สมบัติบางประการของความสัมพันธ์

ให้ A เป็นเซต และ r เป็นความสัมพันธ์บน A เราจะกล่าวว่า r มีสมบัติ

- สะท้อน (reflexive) ก็ต่อเมื่อ ทุก $x \in A$, $x r x$
- สมมาตร (symmetric) ก็ต่อเมื่อ ทุก $x, y \in A$ ถ้า $x r y$ แล้ว $y r x$
- ถ่ายทอด (transitive) ก็ต่อเมื่อ ทุก $x, y, z \in A$ ถ้า $x r y$ และ $y r z$ แล้ว $x r z$
- ปฏิสมมาตร (antisymmetric) ก็ต่อเมื่อ ทุก $x, y \in A$ ถ้า $x r y$ และ $y r x$ แล้ว $x = y$

ตัวอย่าง 64. ให้ $A = \{0, 3, 6, 9\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) \in A \times A : x \text{ หาร } y \text{ ลงตัว}\}$ บน A มีสมบัติใดบ้าง ตามบทนิยาม 3.5

ตัวอย่าง 65. ให้ $A \neq \emptyset$, $\mathcal{P}(A)$ เป็นเซตกำลังของ A และ r เป็นความสัมพันธ์บน $\mathcal{P}(A)$ ที่กำหนดโดย $r = \{(X, Y) : X \subseteq Y\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ r มีสมบัติใดบ้าง ตามบทนิยาม 3.5

บทนิยาม 3.6: คอนกรูเอนซ์

ให้ $n \in \mathbb{N}$ a และ b เป็นจำนวนเต็ม เรากล่าวว่า a **คอนกรูเอนซ์ (congruent)** กับ b มอดุโล n ก็ต่อเมื่อ n หาร $a - b$ ลงตัว ในที่นี้จะเขียนแทนด้วย $a \equiv b \pmod{n}$ อ่านว่า a คอนกรูเอนซ์ b มอด n

ตัวอย่าง 66. ถ้าให้ r เป็นความสัมพันธ์บน $\mathbb{Z}$ กำหนดโดย $a r b$ ก็ต่อเมื่อ $a \equiv b \pmod{n}$ จะได้ว่า r มีสมบัติสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด

3.4 ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกัน

จากตัวอย่าง 66 สำหรับ $n = 2$ ความสัมพันธ์คอนกรูเอนซ์ มอดุโล 2 เป็นความสัมพันธ์ที่มีสมบัติ สะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด

ให้ $D = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ เป็นจำนวนคี่}\}$ และ $E = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ เป็นจำนวนคู่}\}$ จะเห็นว่า $D \cup E = \mathbb{Z}$ เมื่อเราเขียน D และ E โดยใช้ความสัมพันธ์ $\equiv$ จะได้ว่า

$D = \dots\dots\dots$ และ

$E = \dots\dots\dots$

จะเห็นว่าเราสามารถแยกเซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ ออกเป็น 2 เซต ที่ไม่มีส่วนร่วมกัน (disjoint) ด้วยความสัมพันธ์คอนกรูเอนซ์ เราเรียกความสัมพันธ์เช่นนี้ว่า ความสัมพันธ์สมมูล ซึ่งมีนิยามดังต่อไปนี้

บทนิยาม 3.7: ความสัมพันธ์สมมูล

ให้ r เป็นความสัมพันธ์บน A เรากล่าวว่า r เป็นความสัมพันธ์สมมูล (equivalence relation) บน A ก็ต่อเมื่อ r มีสมบัติสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด

ตัวอย่าง 67. ความสัมพันธ์ในตัวอย่าง 66 เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน

ความสัมพันธ์สมมูลจะแบ่งแยกสมาชิกของเซตออกเป็นชุดแต่ละชุดที่ไม่มีส่วนร่วมกัน และในทางกลับกัน ถ้ามีการแบ่งสมาชิกของเซตออกเป็นชุดซึ่งแต่ละชุดที่ไม่มีส่วนร่วมกัน เราจะสร้างความสัมพันธ์สมมูลซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งนี้ได้ การแยกเซตออกเป็นชุดที่ไม่มีส่วนร่วมกัน เราเรียกหมู่ของชุดที่ไม่มีส่วนร่วมกันนี้ว่า ผลแบ่งกัน นิยามได้ดังนี้

บทนิยาม 3.8: ผลแบ่งกัน

ให้ $A \neq \emptyset$ และ $P = \{A_\alpha : A_\alpha \neq \emptyset \text{ และ } A_\alpha \subseteq A \forall \alpha \in J\}$ เมื่อ J เป็นเซตดัชนี เรากล่าวว่า P เป็น **ผลแบ่งกัน (partition)** ของ A ก็ต่อเมื่อ

1. $A = \bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha$ และ
2. $\{A_\alpha : \alpha \in J\}$ เป็นเซตที่ไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ นั่นคือ ทุก $\alpha, \beta \in J$ ได้ว่า $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset$ หรือ $A_\alpha = A_\beta$

บทนิยาม 3.9: ชั้นสมมูล

ให้ $A \neq \emptyset$ ให้ r เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน A และ $a \in A$

ชั้นสมมูล (equivalence class) ของ a เขียนแทนด้วย $[a]$ หมายถึง เซตของสมาชิกทั้งหมดใน A ซึ่งมีความสัมพันธ์ r กับ a นั่นคือ

$$[a] = \{x \in A : x r a\} = \{x \in A : a r x\}$$

(เพราะว่า r มีสมบัติสมมาตร) ในที่นี้เราให้ $A|_r$ แทนเซตของชั้นสมมูลทั้งหมดที่เกิดจากความสัมพันธ์ r นั่นคือ

$$A|_r = \{[a] : a \in A\}$$

ตัวอย่าง 68. กำหนดให้ $r = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a)\}$ เป็นความสัมพันธ์บน $A = \{a, b, c\}$ จงแสดงว่า r เป็นความสัมพันธ์สมมูล พร้อมทั้งหาชั้นสมมูลและผลแบ่งกันของ A ภายใต้ความสัมพันธ์ r

ทฤษฎีบท 3.2. ให้ $A \neq \emptyset$ และ r เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน A จะได้ว่า $A|_r$ เป็นผลแบ่งกันของ A

ตัวอย่าง 69. ให้ $n \in \mathbb{N}$ และ r เป็นความสัมพันธ์คอนกรูเอนต์บน $\mathbb{Z}$ (นิยามตามตัวอย่าง 66) ดังนั้น ชั้นสมมูลของ a คือ $[a] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{n}\}$ (บางครั้งเรียกว่าคลาสของ a มอด n) ให้ $\mathbb{Z}_n$ แทนเซตของชั้นสมมูลทั้งหมด ที่ได้จากความสัมพันธ์คอนกรูเอนต์ นั่นคือ

$$\mathbb{Z}_n = \{[a] : a \in \mathbb{Z}\} \quad (= A|_{\equiv \pmod{n}})$$

เป็นผลแบ่งกันของ $\mathbb{Z}$ จงแสดงว่า $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ นั่นคือ $\mathbb{Z}_n$ มีสมาชิก n ตัวที่แตกต่างกัน

แบบฝึกหัด 3.1

ความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์สมมูล

1. จาก A และ B ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ จงเขียน $A \times B$ และ $B \times A$ แบบแจกแจงสมาชิก
 - 1.1 $A = \{a, b, \{c\}\}, B = \{1, 2\}$
 - 1.2 $A = \{(1, 2), (3, 4)\}, B = \{5, 6\}$
2. ให้ $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ จงพิสูจน์ว่า $A \times B = B \times A$ ก็ต่อเมื่อ $A = B$
3. ให้ A, B, C, D ไม่เป็นเซตว่าง จงพิสูจน์ว่า
 - 3.1 $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$
 - 3.2 ถ้า $A \cap B = \emptyset$ แล้ว $(A \times C) \cap (B \times C) = \emptyset$
 - 3.3 $A \subseteq B$ และ $C \subseteq D$ ก็ต่อเมื่อ $A \times C \subseteq B \times D$
 - 3.4 $A \times B = C \times D$ ก็ต่อเมื่อ $A = C$ และ $B = D$
 - 3.5 $(A \times B) \cap (A^C \times D) = \emptyset$
4. จงยกตัวอย่างของ A, B และ C ซึ่งทำให้
 - 4.1 $(C \times C) - (A \times B) \neq (C - A) \times (C - B)$
 - 4.2 $A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$
5. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ r บน $\mathbb{R}$ ต่อไปนี้
 - 5.1 $r = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \sqrt{x-3}\}$
 - 5.2 $r = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y \leq x^2\}$
 - 5.3 $r = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y \neq x+1\}$
 - 5.4 $r = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = 1 \text{ หรือ } |y| \leq 1\}$
6. จงเขียนกราฟความสัมพันธ์ในข้อ 5
7. จงเขียนไดกราฟของความสัมพันธ์บน $A = \{1, 2, 3\}$ ต่อไปนี้
 - 7.1 $s_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - 7.2 $s_2 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$
 - 7.3 $s_3 = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$
8. จงพิจารณาว่าการพิสูจน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด ถ้าผิดจงให้เหตุผลว่าผิดอย่างไร
 - 8.1 $(A \times B) \cup C = (A \times C) \cup (B \times C)$
 การพิสูจน์ $x \in (A \times B) \cup C$ ก็ต่อเมื่อ $x \in A \times B$ หรือ $x \in C$
 ก็ต่อเมื่อ $x \in A$ และ $x \in B$ หรือ $x \in C$
 ก็ต่อเมื่อ $x \in A \times C$ หรือ $x \in B \times C$
 ก็ต่อเมื่อ $x \in (A \times C) \cup (B \times C)$

8.2 ถ้า $A \subseteq B$ และ $C \subseteq D$ แล้ว $A \times C \subseteq B \times D$

การพิสูจน์ สมมติว่า $A \times C \not\subseteq B \times D$ ดังนั้นมีคู่อันดับ $(a, c) \in A \times C$ ซึ่ง $(a, c) \notin B \times D$ เนื่องจาก $(a, c) \in A \times C$ ได้ว่า $a \in A$ และ $c \in C$ จาก $A \subseteq B$ และ $C \subseteq D$ จะได้ $a \in B$ และ $c \in D$ ในขณะที่ $(a, c) \notin B \times D$ ดังนั้น $a \notin B$ หรือ $c \notin D$ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้น $A \times C \subseteq B \times D$

8.3 ถ้า $A \times B = A \times C$ และ $A \neq \emptyset$ แล้ว $B = C$

การพิสูจน์ เพื่อแสดงว่า $B = C$ ให้ $b \in B$ เลือก $a \in A$ ดังนั้น $(a, b) \in A \times B$ เนื่องจาก $A \times B = A \times C$ ดังนั้น $(a, b) \in A \times C$ ได้ว่า $b \in C$ ดังนั้น $B \subseteq C$
การพิสูจน์ว่า $C \subseteq B$ ทำได้ในทำนองเดียวกัน ดังนั้น $B = C$

9. จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ r บนเซตซึ่งกำหนดให้ต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ใด มีสมบัติสะท้อน สมมาตร ถ่ายทอด ปฏิสมมาตร

9.1 r คือความสัมพันธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ($\leq$) บน $\mathbb{N}$

9.2 $x r y$ ก็ต่อเมื่อ $x + y = 10$ บน $\mathbb{N}$

9.3 $m r n$ ก็ต่อเมื่อ $mn > 0$ บน $\mathbb{Z}$

9.4 $x r y$ ก็ต่อเมื่อ $|x - y| = 3$ บน $\mathbb{R}$

9.5 $(a, b) r (c, d)$ ก็ต่อเมื่อ $a \leq c$ บน $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

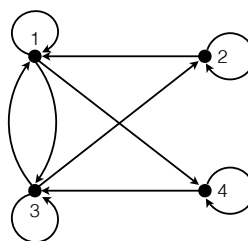
9.6 $(a, b) r (c, d)$ ก็ต่อเมื่อ $a - c = b - d$ บน $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

9.7 $m r n$ ก็ต่อเมื่อ $m^2 = n^2$ บน $\mathbb{Z}$

9.8 $r = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$ บนเซต $A = \{1, 2\}$

9.9 $r = \{(1, 3), (1, 1), (2, 4), (3, 2), (5, 4), (4, 2)\}$ บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

9.10 r กำหนดโดยไดกราฟ ดังรูป บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4\}$



10. ความสัมพันธ์ใดในข้อ 9 เป็นความสัมพันธ์สมมูล

11. ให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์บน A ซึ่งมีสมบัติ

11.1 สะท้อนและสมมาตร แต่ไม่ถ่ายทอด

11.2 สะท้อนและถ่ายทอด แต่ไม่สมมาตร

11.3 สมมาตรและถ่ายทอด แต่ไม่สะท้อน

12. จงยกตัวอย่างเซต $A \neq \emptyset$ และความสัมพันธ์ r บน A ซึ่งมีสมบัติปฏิสมมาตร และทำให้ $x r x$ สำหรับบาง $x \in A$ และ $y r y$ สำหรับบาง $y \in A$

13. ให้ $A \neq \emptyset$ และ r_1, r_2 เป็นความสัมพันธ์บน A ซึ่ง $r_1 \subseteq r_2$ จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าเป็นจริงให้พิสูจน์ ถ้าเป็นเท็จให้ยกตัวอย่างค้าน
- 13.1 ถ้า r_1 มีสมบัติสะท้อนแล้ว r_2 มีสมบัติสะท้อน
- 13.2 ถ้า r_2 มีสมบัติสะท้อนแล้ว r_1 มีสมบัติสะท้อน
14. ให้ $A \neq \emptyset$ และ r เป็นความสัมพันธ์บน A ถ้า r มีสมบัติสมมาตรและถ่ายทอด และทุก $a \in A$ จะมี $b \in A$ ซึ่ง arb แล้วจงแสดงว่า r เป็นความสัมพันธ์สมมูล
15. ให้ $A \neq \emptyset$ และ r เป็นความสัมพันธ์บน A ซึ่ง r มีสมบัติสะท้อน จงพิสูจน์ว่า r เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน A ก็ต่อเมื่อ ทุก $a, b, c \in A$ ถ้า arb และ arc แล้ว brc
16. ให้ $A \neq \emptyset$ และ r เป็นความสัมพันธ์บน A ซึ่ง r มีสมบัติสะท้อนและถ่ายทอด ให้ s เป็นความสัมพันธ์บน A กำหนดดังนี้ สำหรับแต่ละ $a, b \in A$ จะได้ว่า asb ก็ต่อเมื่อ arb และ bra จงพิสูจน์ว่า s เป็นความสัมพันธ์สมมูล
17. ให้ r_1 และ r_2 เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน A จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็นความสัมพันธ์สมมูลหรือไม่ เพราะเหตุใด
- 17.1 $r_1 \cup r_2$
- 17.2 $r_1 \cap r_2$

3.5 ความสัมพันธ์อันดับ

ความสัมพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากทางคณิตศาสตร์ คือความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการเรียงลำดับของสมาชิก ดังเช่นการที่เราเคยกล่าวว่า สมาชิกตัวหนึ่ง “น้อยกว่าหรือเท่ากับ” สมาชิกอีกตัวหนึ่ง ในหัวข้อนี้เราจะศึกษาสมบัติ และบทนิยามที่เกี่ยวกับการจัดอันดับบนเซต

บทนิยาม 3.10: ความสัมพันธ์อันดับบางส่วน

ให้ $A \neq \emptyset$ และ r เป็นความสัมพันธ์บน A เรากล่าวว่า r เป็น ความสัมพันธ์อันดับบางส่วน (partial order relation) บน A ก็ต่อเมื่อ r มีสมบัติสะท้อน ภาวิสมมาตรและถ่ายทอด และในกรณีดังกล่าว จะเรียก (A, r) ว่า เซตอันดับบางส่วน (partially ordered set) หรือ โพเซต (poset)

ตัวอย่าง 70. ความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วน

- $\leq$ บน $\mathbb{N}$ (หรือบน $\mathbb{Z}$ หรือบน $\mathbb{R}$)
- $\subseteq$ บน $\mathcal{P}(A)$ เมื่อ A เป็นเซต
- การหารลงตัวบน $\mathbb{N}$

บทนิยาม 3.11: การเปรียบเทียบกันได้

ให้ (A, r) เป็นเซตอันดับบางส่วน และ $x, y \in A$ เรากล่าวว่า x และ y เปรียบเทียบกันได้ (comparable) ถ้า $x r y$ หรือ $y r x$ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราจะกล่าวว่า x และ y เปรียบเทียบกันไม่ได้

ตัวอย่าง 71. ความสัมพันธ์ $\leq$ บน $\mathbb{R}$ สำหรับ $x, y \in \mathbb{R}$ เราทราบว่า $x \leq y$ หรือ $y \leq x$ โดยสมบัติไตรวิภาคของจำนวนจริง ดังนั้น x และ y เปรียบเทียบกันได้

หมายเหตุ ถ้า r เป็นอันดับบางส่วนบน A แล้ว สมาชิก 2 ตัวใน A อาจเปรียบเทียบกันไม่ได้

ตัวอย่าง 72. 1) r คือความสัมพันธ์สับเซต บน $\mathcal{P}(R)$ เมื่อ $A = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\}$ และ $B = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 6\}$ จะเห็นว่า $A \not\subseteq B$ และ $B \not\subseteq A$

2) การหารลงตัวบน $\mathbb{N}$ พบว่า 2 และ 3 ใน $\mathbb{N}$ เปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะว่า 2 หาร 3 ไม่ลงตัว และ 3 หาร 2 ไม่ลงตัว แต่ 2, 6 เปรียบเทียบกันได้เพราะ 2 หาร 6 ลงตัว

หมายเหตุ ถ้า (A, r) เป็นเซตอันดับบางส่วน เรานิยามเขียนแทน r ด้วยสัญลักษณ์ $\preceq$ และถ้า $(x, y) \in r = \preceq$ แล้วเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $x \preceq y$ (อ่านว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y) หรือ $y \succeq x$ (อ่านว่า y มากกว่าหรือเท่ากับ x)

สำหรับกรณีที่ $(x, y) \notin r$ จะเขียนแทนด้วย $x \not\preceq y$

ในบางกรณีเราอาจเขียน $x \prec y$ (อ่านว่า x น้อยกว่า y) เพื่อแทนความหมายว่า $x \preceq y$ แต่ $x \neq y$

ทฤษฎีบท 3.3. ถ้า $\preceq$ เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วนบน A และ $B \subseteq A$ แล้ว $\preceq$ จะเป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วนบน B

บทนิยาม 3.12: เซตอันดับเชิงเส้น

ให้ $(A, \preceq)$ เป็นเซตอันดับบางส่วน และ $B \subseteq A$ ถ้าสมาชิกทุกตัวใน B เปรียบเทียบกันได้แล้วเราเรียก $(B, \preceq)$ ว่า **สับเซตอันดับเชิงเส้น (linearly ordered subset)** ของ A หรือ B เป็น **ลูกโซ่ (chain)** ของ A หาก $A = B$ แล้วเรากล่าวว่า $(A, \preceq)$ เป็น **เซตอันดับเชิงเส้น (linearly ordered set)**

ตัวอย่าง 73. $(\mathbb{R}, \leq)$ เป็นเซตอันดับเชิงเส้น แต่ $(\mathcal{P}(\mathbb{R}), \subseteq)$, $(\mathbb{N}, \text{การหารลงตัว})$ ไม่เป็นเซตอันดับเชิงเส้น

ตัวอย่าง 74. จงพิจารณาว่า r ใน $W = \{a, b, c, d, e\}$ ที่นิยามโดย

$$r = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (c, a), (c, b), (c, d), (c, e)\}$$

เป็นความสัมพันธ์อันดับบางส่วนหรือไม่ และ (W, r) เป็นเซตอันดับเชิงเส้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

หมายเหตุ ถ้า $(A, \preceq)$ เป็นเซตอันดับเชิงเส้นแล้ว ได้ว่า ทุก $x, y \in A$ ถ้า $x \neq y$ แล้ว $x \prec y$ หรือ $y \prec x$ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

บทนิยาม 3.13: สมาชิกใหญ่สุด, สมาชิกเล็กสุด

ให้ $(A, \preceq)$ เป็นเซตอันดับบางส่วน $a, b \in A$ เรากล่าวว่า

- a เป็น **สมาชิกใหญ่สุด (maximal element)** ของ A ก็ต่อเมื่อ ทุก $x \in A$ ถ้า $a \preceq x$ แล้ว $x = a$ (นั่นคือ ไม่มีสมาชิกที่มากกว่า a)
- b เป็น **สมาชิกเล็กสุด (minimal element)** ของ A ก็ต่อเมื่อ ทุก $x \in A$ ถ้า $x \preceq b$ แล้ว $x = b$ (นั่นคือ ไม่มีสมาชิกที่น้อยกว่า b)

ตัวอย่าง 75. ให้ $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ และ $r \subseteq A \times A$ โดยที่ $r = \{(x, x) : x \in A\} \cup \{(a, b), (b, c), (a, c)\} \cup \{(d, e), (e, f), (d, f)\}$ จงหาสมาชิกเล็กสุด และสมาชิกใหญ่สุดของ A

บทนิยาม 3.14: ขอบเขตบน, ขอบเขตล่าง

ให้ $\preceq$ เป็นอันดับบางส่วนบน A และ $S \subseteq A$ ให้ $a, b \in A$ เรากล่าวว่า

- a เป็น **ขอบเขตบน (upper bound)** ของ S ถ้าทุก $s \in S$ ได้ว่า $a \preceq s$ และจะเรียก a ว่า **ขอบเขตบนน้อยสุด (least upper bound หรือ supremum)** ของ S ถ้า

1. a เป็นขอบเขตบนของ S
2. $a \preceq x$ สำหรับทุก x ที่เป็นขอบเขตบนของ S

เราเขียน $\sup S$ แทนขอบเขตบนน้อยสุดของ S

- b เป็น **ขอบเขตล่าง (lower bound)** ของ S ถ้าทุก $s \in S$ ได้ว่า $b \preceq s$ และเรียก b ว่า **ขอบเขตล่างมากที่สุด (greatest lower bound หรือ infimum)** ของ S ถ้า

1. b เป็นขอบเขตล่างของ S
2. $x \preceq b$ สำหรับทุก x ที่เป็นขอบเขตล่างของ S

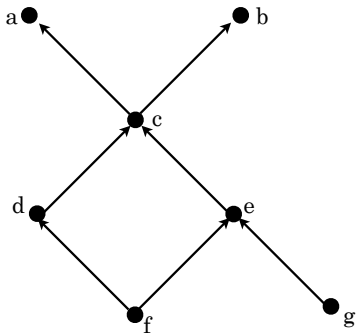
เราเขียน $\inf S$ แทนขอบเขตล่างมากที่สุดของ S

ตัวอย่าง 76. ให้ $A = \{a, b, c, d, e, g\}$ และ $\mathcal{P}(A)$ เป็นเซตกำลังของ A โดยมี $\subseteq$ เป็นอันดับบางส่วนบน $\mathcal{P}(A)$ ดังนั้น

$$S = \{\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, b, e\}\}$$

เป็นเซตอันดับบางส่วน จงหาขอบเขตบน ขอบเขตล่าง ขอบเขตบนน้อยสุด ขอบเขตล่างมากที่สุด ทั้งหมดของ S

ตัวอย่าง 77. ให้ $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ เป็นเซตอันดับบางส่วนที่กำหนดโดยแผนภาพ จงหาขอบเขตบน ขอบเขตล่าง ขอบเขตบนน้อยสุด ขอบเขตล่างมากที่สุด ทั้งหมดของ S



หมายเหตุ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ในตัวอย่าง 77 นั้นมีชื่อเรียกว่า แผนภาพแฮสเซ (Hasse diagram) ซึ่งนิยมใช้แทนความสัมพันธ์อันดับบางส่วน แผนภาพนี้มีลักษณะคล้ายไดกราฟ แต่จะไม่แสดงวงวน (loop) ของแต่ละสมาชิกออกไปเพื่อลดความซ้ำซ้อน และในกรณีที่ $c < a$ จะเขียนจุด a อยู่เหนือจุด c ซึ่งทำให้ในบางครั้งอาจไม่แสดงหัวลูกศร

ตัวอย่าง 78. พิจารณาความสัมพันธ์อันดับ $\leq$ บน $\mathbb{R}$ จงหาขอบเขตบน ขอบเขตล่าง ขอบเขตบนน้อยสุด ขอบเขตล่างมากที่สุด ทั้งหมดของ $A = [-3, 2)$ และ $B = (-\infty, 0) \cup \{2\}$

ทฤษฎีบท 3.4. ให้ $\preceq$ เป็นอันดับบางส่วนบน A และ $B \subseteq A$ ถ้า B มีขอบเขตบนน้อยสุด (หรือขอบเขตล่างมากที่สุด) แล้ว ขอบเขตบนน้อยสุดของ B มีเพียงค่าเดียวเท่านั้น

จากตัวอย่าง 78 จะเห็นว่าขอบเขตบนน้อยสุด อาจเป็นสมาชิกของเซตหรือไม่ก็ได้ กรณีที่เป็นสมาชิกของเซตจะมีชื่อเรียกดังบทนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 3.15: ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด

ให้ $\preceq$ เป็นอันดับบางส่วนบน A และ $B \subseteq A$ ถ้า B มี a เป็นขอบเขตล่างมากที่สุด และ $a \in B$ เราเรียก a ว่า ค่าต่ำสุด หรือ สมาชิกน้อยสุด (minimum หรือ smallest element) ของ B

ในทำนองเดียวกัน ถ้า B มี b เป็นขอบเขตบนน้อยสุด และ $b \in B$ เราเรียก b ว่า ค่าสูงสุด หรือ สมาชิกมากที่สุด (maximum หรือ largest element) ของ B

ตัวอย่าง 79. จากตัวอย่าง 78 ได้ว่า -3 เป็นค่าต่ำสุดของ A และ 2 เป็นค่าสูงสุดของ B แต่ 2 ไม่เป็นค่าสูงสุดของ A

ตัวอย่าง 80. พิจารณา $(\mathbb{Z}, \leq)$ เป็นเซตอันดับเชิงเส้น และ $B = \{\dots, 4, 2, 0, -2, -4, \dots\}$ เป็นเซตของจำนวนเต็มคู่ ได้ว่า B ไม่มีขอบเขตล่าง ไม่มีขอบเขตล่างมากที่สุด และไม่มีสมาชิกน้อยสุด

สำหรับ $(\mathbb{N}, \leq)$ เป็นเซตอันดับเชิงเส้น และ $C = \{2, 4, 6, \dots\}$ มีสมาชิกน้อยสุดคือ 2 จะเห็นว่าสับเซตของเซตอันดับเชิงเส้นบางเซตอาจไม่มีสมาชิกน้อยสุด

แบบฝึกหัด 3.2

ความสัมพันธ์อันดับ

1. การหารลงตัวเป็นอันดับบางส่วนบน $\mathbb{Z}$ หรือไม่ จงให้เหตุผลประกอบ
2. ให้ $X = \{1, 2, 6, 30, 210\}$ และ $r = \{(a, b) \in X \times X : a \text{ หาร } b \text{ ลงตัว}\}$ เป็นความสัมพันธ์บน X จงพิจารณาว่า (X, r) เป็นอันดับเชิงเส้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
3. ให้ r เป็นความสัมพันธ์บน $\mathbb{N}$ กำหนดโดย $a r b$ ก็ต่อเมื่อ $b = a^k$ สำหรับบางจำนวนเต็ม $k \geq 0$ จงแสดงว่า r เป็นอันดับบางส่วนบน $\mathbb{N}$
4. ให้ r เป็นความสัมพันธ์บน $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ โดย $(a, b) r (x, y)$ ก็ต่อเมื่อ $a \leq x$ และ $b \leq y$ จงพิสูจน์ว่า r เป็นอันดับบางส่วนบน $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$
5. ให้ $A \neq \emptyset$ และ $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ เป็นโพเซต ให้ $\emptyset \neq B \subseteq \mathcal{P}(A)$ จงพิสูจน์ว่า $\sup B = \cup B$ และ $\inf B = \cap B$
6. ให้ $(A, \preceq)$ เป็นโพเซต $B \subseteq A$ และ $a \in A$ จงเขียนข้อความนิเสธ (ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้) ของข้อความต่อไปนี้

6.1 “ a เป็นขอบเขตบนน้อยสุดของ B ”

6.2 “ a เป็นขอบเขตล่างมากสุดของ B ”

7. ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นอันดับเชิงเส้นบน $\mathbb{N}$ พร้อมทั้งพิสูจน์คำตอบ

7.1 ความสัมพันธ์ t โดยที่ $m t n$ ก็ต่อเมื่อ $m < 2n$

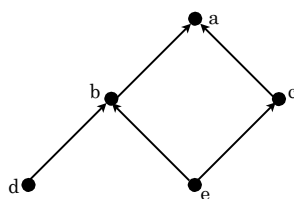
7.2 ความสัมพันธ์ v โดยที่ $m v n$ ก็ต่อเมื่อ $(m \text{ เป็นจำนวนคี่ และ } n \text{ เป็นจำนวนคู่})$ หรือ $(m \text{ และ } n \text{ เป็นจำนวนคู่ และ } m < n)$ หรือ $(m \text{ และ } n \text{ เป็นจำนวนคี่ และ } m < n)$

7.3 ความสัมพันธ์ s โดยที่

$$s = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \text{ และ } m \neq 5\} \cup \{(m, 5) : m \in \mathbb{N}\}$$

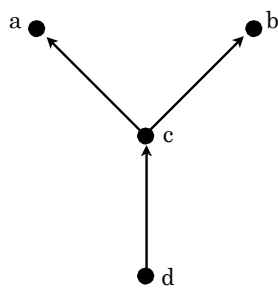
8. ให้ A เป็นเซตอันดับ และ $B \subseteq A$ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงหา สมาชิกใหญ่สุดและสมาชิกเล็กสุดของ A ขอบเขตบนทั้งหมดของ B ขอบเขตล่างทั้งหมดของ B และ $\sup B$ และ $\inf B$

8.1 $A = \{a, b, c, d, e\}$ เป็นเซตอันดับที่กำหนดโดย



และ $B = \{a, b, d, e\}$

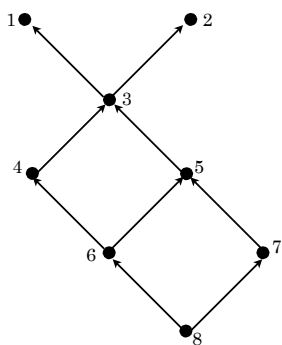
8.2 $A = \{a, b, c, d\}$ เป็นเซตอันดับที่กำหนดโดย



และ $B = \{a, c, d\}$

8.3 $A = \{2, 3, 4, \dots, 10\}$ เป็นเซตอันดับที่กำหนดโดย x หาร y ลงตัว เมื่อ $x, y \leq A$ และ $B = \{3, 5, 7, 9\}$

9. ให้ $W = \{1, 2, \dots, 7, 8\}$ เป็นเซตอันดับที่กำหนดโดย



พิจารณาสับเซต $V = \{4, 5, 6\}$ ของ W

9.1 จงหาเซตของขอบเขตบนของ V

9.2 จงหาเซตของขอบเขตล่างของ V

9.3 จงหา $\sup V$ และ $\inf V$ ถ้ามี

10. จงพิจารณาการพิสูจน์ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด เมื่อกำหนดให้ $(A, \preceq)$ เป็นโพเซต ถ้าผิดจงให้เหตุผลว่าผิดอย่างไร

10.1 ถ้า $C \subseteq B \subseteq A$ และ $\sup C, \sup B$ หาได้แล้ว $\sup C \preceq \sup B$

การพิสูจน์ $\sup B$ เป็นขอบเขตบนของ $B \therefore \sup B$ เป็นขอบเขตบนของ C

$\therefore \sup C \preceq \sup B$

10.2 ถ้า $B \subseteq A$ และ u เป็นขอบเขตบนของ B โดยที่ $u \in B$ แล้ว $u = \sup B$

การพิสูจน์ เนื่องจาก $u \in B$ ดังนั้น $u \preceq \sup B$ เนื่องจาก u เป็นขอบเขตบนของ B ดังนั้น $\sup B \preceq u$ ได้ว่า $u = \sup B$

10.3 ให้ $A \subseteq \mathbb{R}$ และ $B \subseteq \mathbb{R}$ และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ $\leq$ เป็นความสัมพันธ์บางส่วนบน $\mathbb{R}$ ได้ว่า $\sup(A \cup B) = \sup A + \sup B$

การพิสูจน์ ถ้า $x \in A \cup B$ แล้ว $x \in A$ หรือ $x \in B$ ดังนั้น $x \leq \sup A$ หรือ $x \leq \sup B$ ในแต่ละกรณีได้ว่า $x \leq \sup A + \sup B \therefore \sup(A \cup B) \leq \sup A + \sup B$ ในทางกลับกัน $A \subseteq A \cup B$ และ $B \subseteq A \cup B \therefore \sup A \leq \sup(A \cup B)$ และ $\sup B \leq \sup(A \cup B)$ ได้ว่า $\sup A + \sup B \leq \sup(A \cup B)$ สรุปได้ว่า $\sup(A \cup B) = \sup A + \sup B$

บทที่ 4

ฟังก์ชัน (Functions)

4.1 ฟังก์ชัน

ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ทุกแขนง ฟังก์ชันถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเซต 2 เซตที่มีคุณสมบัติว่า สำหรับสมาชิกในเซตแรกจับคู่กับสมาชิกเพียงตัวเดียวในเซตที่สอง บทนิยามต่อไปนี้จะแสดงความหมายของฟังก์ชันที่รัดกุมและชัดเจน

บทนิยาม 4.1: ฟังก์ชัน

ให้ A และ B เป็นเซต และ $f \subseteq A \times B$ เรากล่าวว่า

- f เป็น ฟังก์ชันหรือการส่ง (function หรือ mapping) ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก $x \in A$ และทุก $y, z \in B$ ถ้า $(x, y) \in f$ และ $(x, z) \in f$ แล้ว $y = z$
- f เป็น ฟังก์ชันจาก A ไป B (function from A to B) เขียนแทนด้วย $f : A \rightarrow B$ ก็ต่อเมื่อ

- f เป็นฟังก์ชัน
- $D_f = A$

หมายเหตุ โดยทั่วไปแล้ว เรากล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันจากโดเมนของ f ไป B ได้เสมอ

ตัวอย่าง 81. ให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{-2, -1, 0\}$ กำหนดให้ f, g และ h เป็นสับเซตของ $A \times B$ กำหนดโดย

$$\begin{aligned}f &= \{(1, -2), (2, -1), (4, 0)\} \\g &= \{(1, -1), (2, -1), (3, -2), (4, -2)\} \\h &= \{(1, -2), (1, -1), (2, 0)\}\end{aligned}$$

บทนิยาม 4.2: ค่าของฟังก์ชัน

ให้ $f \subseteq A \times B$ เป็นฟังก์ชัน ถ้า $(x, y) \in f$ แล้วเราเขียน $y = f(x)$ และกล่าวว่า y เป็น ค่า (value) ของ f ที่ x

ความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์ f และ $f(x)$ คือสัญลักษณ์ f แทนฟังก์ชันซึ่งเป็นเซตของคู่อันดับใน $A \times B$ ที่มีสมบัติพิเศษ ส่วน $f(x)$ เป็นสมาชิกของเรนจ์ของ f (R_f) ที่สมนัยกับสมาชิก x ใน D_f ดังนั้น f เป็นชื่อของฟังก์ชัน x แทนสมาชิกใน D_f และ $f(x)$ แทนสมาชิกใน R_f

ตัวอย่าง 82. ให้ $f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2 - 2\}$ จงแสดงว่า f เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{R}$ ไป $\mathbb{R}$ และหา R_f พร้อมทั้งพิสูจน์คำตอบ

ตัวอย่าง 83. ให้ $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ กำหนดโดย $f(m, n) = m + 3n$ จงแสดงว่า $R_f = \mathbb{Z}$

หมายเหตุ

1. ให้ $A \neq \emptyset$ เราเรียก $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ว่า ฟังก์ชันค่าจริง (real-valued function) และถ้า $A \subseteq \mathbb{R}$ ด้วย เราเรียก $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ว่า ฟังก์ชันในค่าจริงของตัวแปรจริง (real-valued function of real variable)
2. การกำหนด $f \subseteq A \times B$ โดยกำหนด $f(x)$ ในรูปพีชคณิตของ x ใน A อาจทำให้ f ไม่เป็นฟังก์ชัน ถ้าการตรวจสอบ f ที่กำหนดโดย $f(x)$ ดังกล่าว พบว่า f เป็นฟังก์ชัน เราจะกล่าวว่าการกำหนด f เป็นไปอย่างแจ่มชัด (well-defined)

ตัวอย่าง 84. ให้ $\mathbb{Q}$ เป็นเซตของจำนวนตรรกยะสำหรับแต่ละ $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ ให้ $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ โดยที่

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = m + n$$

จงตรวจสอบว่า กำหนด f เป็นไปอย่างแจ่มชัดหรือไม่

ตัวอย่าง 85 - 90 เป็นฟังก์ชันที่มีชื่อเรียกเฉพาะ และพบบ่อยในการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไป

ตัวอย่าง 85. ให้ $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ กำหนดโดย $k(x) = a$ ทุก $x \in \mathbb{R}$ ดังนั้น

$$k = \{(x, a) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

ได้ว่า $D_k = \dots\dots\dots$ และ $R_f = \dots\dots\dots$

เรียก k ที่มีสมบัติดังกล่าวว่า **ฟังก์ชันคงตัว (constant function)**

ตัวอย่าง 86. ให้ $\mathcal{U}$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ $A \subseteq \mathcal{U}$ นิยาม $\chi_A : \mathcal{U} \rightarrow \{0, 1\}$ โดย

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } x \in A \\ 0 & \text{ถ้า } x \notin A \end{cases}$$

เราเรียก χ_A ว่า **ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ (characteristic function)** ของ A

เช่น $A = (0, 2)$, $\mathcal{U} = \mathbb{R}$ จงหา χ_A

ตัวอย่าง 87. ฟังก์ชันจำนวนเต็มมากที่สุด (the greatest integer function, floor function) กำหนดโดย $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ซึ่งแต่ละ $x \in \mathbb{R}$ ให้

$$G(x) = \lfloor x \rfloor = \text{จำนวนเต็มที่มากที่สุดแต่มีค่าไม่เกิน } x$$

ตัวอย่าง 88. ให้ $A \neq \emptyset$ แต่ละ $x \in A$ ให้ $i_A(x) = x$ จะได้ว่า $i_A : A \rightarrow A$ โดยที่ โดเมนของ $i_A = A =$ เรนจ์ของ i_A เราเรียก i_A ว่า **ฟังก์ชันเอกลักษณ์ (identity function)** บน A

ตัวอย่าง 89. เราเรียกฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนธรรมชาติ $\mathbb{N}$ ว่า **ลำดับ (sequences)** และเรียกลำดับที่มีเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง ว่า **ลำดับของจำนวนจริง (sequences of real numbers)**

ให้ $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ เป็นลำดับ ถ้าแต่ละ $n \in \mathbb{N}$ ได้ว่า $f(n) = a_n$ เรานิยมเขียนแทนลำดับ f ด้วย $\{a_n\}$ หรือ (a_n) เช่น

$$\left\{ \frac{1}{n^2} \right\} \text{ แทนเซต } \left\{ \left(n, \frac{1}{n^2} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

ตัวอย่าง 90. ให้ $A \neq \emptyset$ เราเรียก $f : A \times A \rightarrow A$ ว่า **การดำเนินการทวิภาค (binary operation)** บน A เช่น ให้ $A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ และกำหนด $\diamond : A \times A \rightarrow A$ โดยที่

$$\diamond((a, b), (c, d)) = (a + c, b + d), \quad \text{สำหรับทุก } (a, b), (c, d) \in A \times A$$

จงแสดงว่ากำหนด $\diamond$ เป็นการดำเนินการทวิภาคบน A

ทฤษฎีบท 4.1 (การเท่ากันของฟังก์ชัน). ให้ f และ g เป็นฟังก์ชัน จะได้ว่า $f = g$ ก็ต่อเมื่อ

$$1) D_f = D_g \text{ และ}$$

$$2) f(x) = g(x) \text{ ทุก } x \in D_f$$

ตัวอย่าง 91. ให้ f และ g เป็นสับเซตของ $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ และเป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(x) = \frac{1}{n-1}$ และ $g(n) = \frac{n+1}{n^2-1}$ ทุก $n \in \mathbb{N}$ จงแสดงว่า $f = g$

แบบฝึกหัด 4.1 ฟังก์ชัน

1. ความสัมพันธ์ในข้อต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน และในแต่ละข้อจงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

1.1 $r_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| + |y| = 1\}$

1.2 $r_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 \leq x\}$

1.3 $r_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2 + 2x\}$

1.4 $r_4 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : x = y^2 + 1\}$

1.5 $r_5 = \{(\emptyset, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, \emptyset), (\emptyset, \emptyset)\}$

2. จงแสดงว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันพร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

2.1 $r_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \sqrt{2-x}\}$

2.2 $r_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \frac{x}{x-1}\}$

2.3 $r_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = |x+1|\}$

3. ให้ $A = \{-1, 0, 1\}$ และ $B = \{2, 4\}$ จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์ $\emptyset \neq r \subseteq A \times B$ ซึ่งมีสมบัติต่อไปนี้

3.1 r ไม่เป็นฟังก์ชัน

3.2 r เป็นฟังก์ชัน แต่ไม่เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B

3.3 r เป็นฟังก์ชัน จาก A ไป B โดยที่ เรนจ์ของ $r = B$

3.4 r เป็นฟังก์ชัน จาก A ไป B โดยที่ เรนจ์ของ $r \neq B$

4. จงแสดงว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ ไม่ เป็นฟังก์ชัน

4.1 $r_1 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 = y^2\}$

4.2 $r_2 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (y-8)^2 = x-1\}$

5. ให้ $\mathcal{U}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และ $\emptyset \neq A \subseteq \mathcal{U}$ ให้ χ_A เป็นฟังก์ชันลักษณะเฉพาะบน A จงหา

5.1 $\{x \in \mathcal{U} : \chi_A(x) = 1\}$

5.2 $\{x \in \mathcal{U} : \chi_A(x) = 0\}$

5.3 $\{x \in \mathcal{U} : \chi_A(x) = 2\}$

6. ให้ $f, g \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ จงอธิบายว่าทำไมฟังก์ชัน $f \neq g$ เมื่อกำหนดให้

$$f(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)(x+1)} \text{ และ } g(x) = \frac{1-x}{x^2+1}$$

7. ¹ บทนิยาม ให้ $X \neq \emptyset$ และ $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ เรากล่าวว่า d เป็น **เมตริก (metric)** บน X ก็ต่อเมื่อ d มีสมบัติดังนี้ ทุก $x, y, z \in X$

$$(M1) \quad d(x, y) \geq 0$$

$$(M3) \quad d(x, y) = d(y, x)$$

$$(M2) \quad d(x, y) = 0 \text{ ก็ต่อเมื่อ } x = y$$

$$(M4) \quad d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$$

จงพิสูจน์ว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นเมตริกบนเซตที่กำหนดให้

$$7.1 \quad X = \mathbb{N}, \quad d(x, y) = |x - y|$$

$$7.2 \quad X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

8. ให้เซต A มีสมาชิก m ตัว และเซต B มีสมาชิก n ตัว เราทราบแล้วว่า $A \times B$ มีสมาชิก mn ตัว และมีความสัมพันธ์จาก A ไป B จำนวน 2^{mn} ความสัมพันธ์ จงหาจำนวนความสัมพันธ์จาก A ไป B ซึ่งมีสมบัติต่อไปนี้

8.1 เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B

8.2 เป็นฟังก์ชันซึ่งโดเมนมีสมาชิกเพียงตัวเดียว

8.3 เป็นฟังก์ชันซึ่งโดเมนมีสมาชิก 2 ตัว

8.4 เป็นฟังก์ชันซึ่งโดเมนเป็นสับเซตของ A

9. จงพิจารณาว่าการพิสูจน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด ถ้าผิดจงให้เหตุผลว่าผิดอย่างไร

9.1 ฟังก์ชัน $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ และ $g(x) = \frac{x+1}{x}$ เท่ากัน

การพิสูจน์ โดเมนของ f เท่ากับโดเมนของ g เท่ากับ $\mathbb{R} - \{0\}$ และทุก $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ ได้ว่า

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} = g(x)$$

9.2 ถ้า $h : A \rightarrow B$ และ $g : C \rightarrow D$ แล้ว $h \cup g : A \cup C \rightarrow B \cup D$

การพิสูจน์ ให้ $(x, y) \in h \cup g$ และ $(x, z) \in h \cup g$ ดังนั้น $(x, y) \in h$ หรือ $(x, y) \in g$ และ $(x, z) \in h$ หรือ $(x, z) \in g$ ถ้า $(x, y) \in h$ แล้ว $y = z$ หรือ ถ้า $(x, y) \in g$ และ $(x, z) \in g$ แล้ว $y = z$ ดังนั้น $h \cup g$ เป็นฟังก์ชัน และ $D_{h \cup g} = D_h \cup D_g = A \cup C$

ดังนั้น $h \cup g : A \cup C \rightarrow B \cup D$

¹ โจทย์ข้อนี้สำหรับผู้อ่านที่สนใจตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติพิเศษที่กำหนดให้

4.2 ฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันผกผัน

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการสร้างฟังก์ชันใหม่จากฟังก์ชันที่กำหนดให้ โดยใช้การดำเนินการของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าการประกอบ (composition) และการผกผัน (inversion)

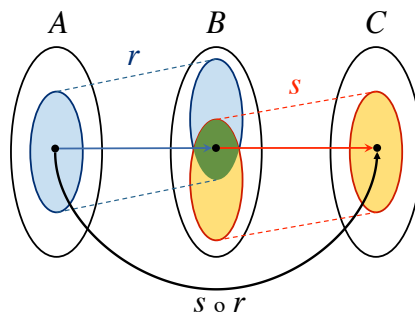
บทนิยาม 4.3: ความสัมพันธ์ประกอบ

ให้ $r \subseteq A \times B$ และ $s \subseteq B \times C$ เป็นความสัมพันธ์โดยที่ $R_r \cap D_s \neq \emptyset$ จะได้ว่า **ความสัมพันธ์ประกอบ (composite relation)** ของ r และ s เขียนแทนด้วย $s \circ r$ คือความสัมพันธ์จาก A ไป C ที่กำหนดโดย

$$s \circ r = \{(a, c) \subseteq A \times C : \text{มี } b \in B \text{ ที่ทำให้ } (a, b) \in r \text{ และ } (b, c) \in s\}$$

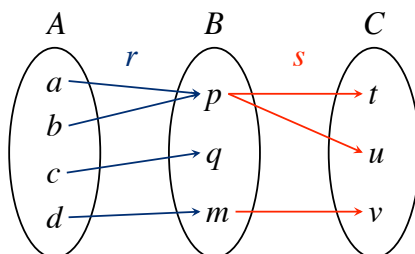
ความสัมพันธ์ประกอบ $s \circ r$ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเซต A และเซต C โดยผ่านความสัมพันธ์ r และความสัมพันธ์ s ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเกิดบริเวณ $R_r \cap D_s$ ดังนั้น $R_r \cap D_s \neq \emptyset$

สัญลักษณ์ $s \circ r$ ถือลำดับเป็นสำคัญ การที่ $(a, c) \in s \circ r$ นั้น สมาชิกตัวแรกของคู่อันดับคือ a ต้องอยู่ในโดเมนของ r ส่วนสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับคือ c จะอยู่ใน C โดยจะต้องมี $b \in B$ ที่ทำให้ $(a, b) \in r$ และ $(b, c) \in s$



หมายเหตุ จะเห็นว่า $D_{s \circ r} = \{a \in A : \text{มี } c \in C \text{ ซึ่ง } (a, c) \in s \circ r\}$ ดังนั้น $D_{s \circ r} \subseteq D_r$ แต่ไม่จำเป็นเสมอไปที่ $D_{s \circ r}$ ต้องเท่ากับ D_r ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 92. ให้ $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{p, q, m\}$ และ $C = \{t, u, v\}$ กำหนดความสัมพันธ์ $r \subseteq A \times B$ และ $s \subseteq B \times C$ ดังแผนภาพต่อไปนี้ จงหา $s \circ r$, D_r และ $D_{s \circ r}$



ข้อสังเกต 4.2. ถ้า r และ s ในบทนิยาม 4.3 เป็นฟังก์ชันแล้ว $s \circ r$ จะเป็นฟังก์ชัน

บทนิยาม 4.4: ฟังก์ชันประกอบ

ให้ $f : A \rightarrow B$ และ $g : B \rightarrow C$ ดังนั้นความสัมพันธ์ $g \circ f$ จาก A ไป C เป็นฟังก์ชัน เราเรียก $g \circ f$ ว่า ฟังก์ชันประกอบ (composite function) ของ f และ g

ให้ $(a, c) \in g \circ f$ [ซึ่งเขียนแทนด้วย $g \circ f(a) = c$] เพราะฉะนั้นจะมี $b \in B$ ที่ทำให้ $(a, b) \in f$ และ $(b, c) \in g$ นั่นคือ $f(a) = b$ และ $g(b) = c$ ได้ว่า $g \circ f(a) = c = g(b) = g(f(a))$ นั่นคือ

$$g \circ f(a) = g(f(a)) \quad (*)$$

ทุก $a \in D_{g \circ f}$ และในกรณีดังกล่าวนี้จะได้ว่า $D_{g \circ f} = D_f = A$

ตัวอย่าง 93. ให้ $f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x + 3\}$ และ $g = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2 + 1\}$ ได้ว่า f และ g เป็นฟังก์ชัน จงหา $g \circ f$ และ $f \circ g$

บทนิยาม 4.5: ความสัมพันธ์ผกผัน

ให้ $r \subseteq A \times B$ ความสัมพันธ์ผกผัน (inverse relation) ของ r เขียนแทนด้วย r^{-1} คือ ความสัมพันธ์จาก B ไป A กำหนดโดย

$$r^{-1} = \{(y, x) \in B \times A : (x, y) \in r\}$$

ตัวอย่าง 94. จากตัวอย่าง 92 จะได้ว่า

$$r^{-1} = \{(p, a), (p, b), (q, c), (m, d)\}$$

$$s^{-1} = \{(t, p), (u, p), (v, m)\}$$

ซึ่งจะเห็นว่า r, s และ s^{-1} เป็นฟังก์ชัน แต่ r^{-1} ไม่เป็นฟังก์ชัน

บทนิยาม 4.6: ฟังก์ชันผกผัน

ให้ $f \subseteq A \times B$ เป็นฟังก์ชัน และ f^{-1} เป็นความสัมพันธ์ผกผันของ f ถ้า f^{-1} เป็นฟังก์ชัน เราเรียก f^{-1} ว่า ฟังก์ชันผกผัน (inverse function) ของ f

ทฤษฎีบท 4.3 (สมบัติของความสัมพันธ์ประกอบและความสัมพันธ์ผกผัน). ให้ $r \subseteq A \times B, s \subseteq B \times C$ และ $t \subseteq C \times D$ จะได้ว่า

1. $t \circ (s \circ r) = (t \circ s) \circ r$
2. $i_B \circ r = r$ และ $r \circ i_A = r$
3. $(r^{-1})^{-1} = r$
4. $(s \circ r)^{-1} = r^{-1} \circ s^{-1}$
5. $D_{r^{-1}} = R_r$
6. $R_{r^{-1}} = D_r$

ตัวอย่าง 95. ให้ $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ และ $C = \{5, 6, 7\}$ กำหนด $r \subseteq A \times B$ และ $s \subseteq B \times C$ ดังนี้

$$r = \{(a, 1), (b, 1), (c, 2), (c, 3)\}, \quad s = \{(1, 5), (2, 6), (3, 7)\}$$

ทฤษฎีบท 4.4. ถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B และ f^{-1} เป็นฟังก์ชันจาก R_f ไป A แล้วได้ว่า

1. $f^{-1} \circ f = i_A$
2. $f \circ f^{-1} = i_{R_f}$

หมายเหตุ ถ้า $f : A \rightarrow B$ และ $f^{-1} : R_f \rightarrow A$ แล้ว

1. แต่ละ $x \in A$ จะได้ว่า $f^{-1} \circ f(x) = x$
2. แต่ละ $y \in R_f$ จะได้ว่า $f \circ f^{-1}(y) = y$

ตัวอย่าง 96. ก. ให้ $f = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \frac{1}{x+2} \right\}$ จงแสดงว่า f^{-1} เป็นฟังก์ชัน และจงหา $f^{-1}(x)$ ทุก $x \in D_{f^{-1}}$

ข. ให้ $g = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x + \frac{1}{x} \right\}$ จงหา g^{-1} และจงพิจารณาว่า g^{-1} เป็นฟังก์ชันหรือไม่ เพราะเหตุใด

บทนิยาม 4.7: การจำกัดของฟังก์ชัน

ให้ $f : A \rightarrow B$ และ $D \subseteq A$ การจำกัด (restriction) ของ f บน D เขียนแทนด้วย $f|_D$ คือเซตของคู่อันดับที่กำหนดโดย

$$f|_D = \{(x, y) \in f : x \in D\}$$

สังเกตว่าการจำกัดของ f บน D เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเท่ากับ D ถ้า f และ g เป็นฟังก์ชัน และ g เป็นการจำกัดของ f แล้ว เราจะกล่าวว่า f เป็น **ภาคขยาย (extension)** ของ g

ตัวอย่าง 97. ให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ กำหนดโดย $f(x) = x^2 - 1$ ทุก $x \in \mathbb{R}$ จงเขียนกราฟของ $f|_D$ เมื่อ

ก. $D = [-1, 2]$

ข. $D = [-2, -1,] \cup (0, 1)$

แบบฝึกหัด 4.2

ฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันผกผัน

1. จงหา $f \circ g$ และ $g \circ f$ สำหรับแต่ละข้อต่อไปนี้ พร้อมทั้งหาโดเมนของฟังก์ชันประกอบด้วย

$$1.1 \quad f(x) = 3x - 7, \quad g(x) = 10 - 4x$$

$$1.2 \quad f(x) = \frac{x+1}{x+2}, \quad g(x) = x+1$$

$$1.3 \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 4x - 3, & x > 1 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$$

$$1.4 \quad f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x < 2 \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 3 \\ -x, & x > 3 \end{cases}$$

2. ให้ f_1 และ f_2 เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{R}$ ไป $\mathbb{R}$ นิยามการดำเนินการ $+$ และ $\cdot$ ดังนี้

$$f_1 + f_2 = \{(a, c+d) : (a, c) \in f_1 \text{ และ } (a, d) \in f_2\}$$

$$f_1 \cdot f_2 = \{(a, cd) : (a, c) \in f_1 \text{ และ } (a, d) \in f_2\}$$

จงพิสูจน์ว่า

$$2.1 \quad f_1 + f_2 \text{ และ } f_1 \cdot f_2 \text{ เป็นฟังก์ชัน}$$

$$2.2 \quad (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) \text{ และ } (f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

3. ในแต่ละข้อจงยกตัวอย่างคู่ของฟังก์ชันที่สอดคล้องเงื่อนไข มาข้อละ 2 ตัวอย่าง

$$3.1 \quad \text{คู่ของฟังก์ชัน } f \text{ และ } g \text{ ซึ่ง } f \circ g(x) = (3x+7)^2$$

$$3.2 \quad \text{คู่ของฟังก์ชัน } f \text{ และ } g \text{ ซึ่ง } f \circ g(x) = 2x+4$$

$$3.3 \quad \text{คู่ของฟังก์ชัน } f \text{ และ } g \text{ ซึ่ง } f \circ g(x) = \sin(x^2+x)$$

4. ให้ $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$ ทุก $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f|_{[1,2]}$, $f|_{\{1,2\}}$ และ $f|_{\{5\}}$ พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันดังกล่าว

5. จงพิสูจน์ว่าถ้า f และ g เป็นฟังก์ชัน และ $f \cap g \neq \emptyset$ แล้ว $f \cap g$ เป็นฟังก์ชัน

6. ให้ $h : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$ สมมติว่า $E = A \cap C$ จงพิสูจน์ว่า $h \cup g$ เป็นฟังก์ชันจาก $A \cup C$ ไป $B \cup D$ ก็ต่อเมื่อ $h|_E = g|_E$

7. จงพิจารณาว่าการพิสูจน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด ถ้าผิดจงให้เหตุผลว่าผิดอย่างไร

$$7.1 \quad \text{ให้ } f : A \rightarrow B \text{ ถ้า } f^{-1} \text{ เป็นฟังก์ชัน แล้ว } f^{-1} \circ f = i_A$$

การพิสูจน์ สมมติว่า $(x, y) \in f^{-1} \circ f$ ดังนั้น มี z ซึ่งทำให้ $(x, z) \in f$ และ $(z, y) \in f^{-1}$ ซึ่งหมายความว่า $(z, x) \in f^{-1}$ และ $(z, y) \in f^{-1}$ เนื่องจาก f^{-1} เป็นฟังก์ชัน ดังนั้น $x = y$ ได้ว่าถ้า $(x, y) \in f^{-1} \circ f$ แล้ว $(x, y) \in i_A$ นั่นคือ $f^{-1} \circ f \subseteq i_A$

ในทางกลับกันสมมติว่า $(x, y) \in i_A$ เนื่องจาก $A = D_f$ จะมี $w \in B$ ซึ่งทำให้ $(x, w) \in f$ หรือ $(w, x) \in f^{-1}$ แต่ $(x, y) \in i_A$ ได้ว่า $x = y$ ดังนั้น $(w, y) \in f^{-1}$ แต่จาก $(x, w) \in f$ และ $(w, y) \in f^{-1}$ ได้ว่า $(x, y) \in f^{-1} \circ f$ แสดงว่า $i_A \subseteq f^{-1} \circ f$ ดังนั้น $f^{-1} \circ f = i_A$

7.2 ถ้า f และ f^{-1} เป็นฟังก์ชันบน A และ $f \circ f^{-1} = f$ แล้ว $f = i_A$
 การพิสูจน์ ให้ $f : A \rightarrow A$ และ $f^{-1} : A \rightarrow A$ เนื่องจาก $f = f \circ f$ ดังนั้น

$$f^{-1} \circ f = f^{-1} \circ (f \circ f) = (f^{-1} \circ f) \circ f$$

ทำให้ได้ $i_A = i_A \circ f = f$

7.3 ให้ f, g, f^{-1} เป็นฟังก์ชันบน A แล้ว $g = f^{-1} \circ (g \circ f)$
 การพิสูจน์ $f^{-1} \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (f \circ g) = (f^{-1} \circ f) \circ g = i_A \circ g = g$

4.3 ฟังก์ชันทั่วถึง และฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ให้ f เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ได้ว่าเรนจ์ของ f เป็นสับเซตของ B ในกรณีที่เรนจ์ของ f เท่ากับ B เราเรียก f ว่าฟังก์ชันทั่วถึง

บทนิยาม 4.8: ฟังก์ชันทั่วถึง

ให้ $f : A \rightarrow B$ เรากล่าวว่า f เป็น ฟังก์ชันทั่วถึง (onto function หรือ surjection) เขียนแทนด้วย $f : A \xrightarrow{\text{onto}} B$ ก็ต่อเมื่อ เรนจ์ของ f เท่ากับ B

เนื่องจาก เรนจ์ของ f เป็นสับเซตของ B ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันทั่วถึง ก็ต่อเมื่อ $B \subseteq R_f$ ดังนั้น การพิสูจน์ว่า $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง เราจะแสดงว่าสำหรับทุกสมาชิก y ใน B จะมี $x \in A$ ซึ่ง $(x, y) \in f$ หรือ $y = f(x)$

การกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันทั่วถึงได้เราจะต้องทราบว่า f เป็นฟังก์ชันก่อน และเห็นได้ชัดว่าทุกฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันทั่วถึงบนเรนจ์ของ f

ตัวอย่าง 98. ให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ กำหนดโดย $f(x) = x^3 + 1$ จงแสดงว่า f เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ตัวอย่าง 99. ให้ $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ กำหนดโดย $g(x) = x^2 - 4$ จงแสดงว่า g ไม่เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ตัวอย่าง 100. จงพิจารณาว่า $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ที่กำหนดโดย $h(x) = |x + 5|$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ เพราะเหตุใด

จากบทนิยามของฟังก์ชัน f จาก A ไป B ได้ว่าทุกสมาชิกของ A จะปรากฏเพียง 1 ครั้ง ในพิกัดแรกของคู่อันดับใน f แต่ไม่บังคับเช่นนี้สำหรับพิกัดที่สองซึ่งเป็นสมาชิกของ B แต่หากฟังก์ชันนั้นมีสมบัติว่า สมาชิกทุกตัวของ B จะปรากฏอย่างมาก 1 ครั้ง ในพิกัดที่สองของคู่อันดับใน f จะเรียกว่าฟังก์ชันนั้นว่าฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

บทนิยาม 4.9: ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ให้ $f : A \rightarrow B$ เรากล่าวว่า f เป็น ฟังก์ชัน 1-1 (one-to-one function หรือ injection) เขียนแทนด้วย $f : A \xrightarrow{1-1} B$ ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก $x, w \in A$ ทุก $y \in B$ ถ้า $(x, y) \in f$ และ $(w, y) \in f$ แล้ว $x = w$

จากนิยามข้างต้น การพิสูจน์ว่า $f : A \xrightarrow{1-1} B$ ทำได้โดยให้ $x, w \in A$ โดยที่ $f(x) = f(w)$ แล้วแสดงให้เห็นได้ว่า $x = w$

ตัวอย่าง 101. ให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ กำหนดโดย $f(x) = x^3 + 1$ จงแสดงว่า f เป็นฟังก์ชัน 1-1

ตัวอย่าง 102. ให้ $G : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1]$ กำหนดโดย $G(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ จงแสดงว่า G เป็นฟังก์ชันทั่วถึง แต่ไม่เป็นฟังก์ชัน 1-1

ในหัวข้อที่ผ่านมาเราพบว่าความสัมพันธ์ผกผันของฟังก์ชันอาจไม่เป็นฟังก์ชัน ทฤษฎีบทต่อไปนี้จะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชัน 1-1

ทฤษฎีบท 4.5. ให้ $f : A \rightarrow B$ จะได้ว่า

1. f^{-1} เป็นฟังก์ชันจาก R_f ไป A ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน 1-1
2. ถ้า f และ f^{-1} เป็นฟังก์ชันแล้ว f^{-1} เป็นฟังก์ชัน 1-1

บทแทรก 4.6. ถ้า $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง และ 1-1 แล้ว $f^{-1} : B \rightarrow A$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง และ 1-1

ทฤษฎีบทต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบกันและสมบัติของฟังก์ชันทั่วถึงและหนึ่งต่อหนึ่ง

ทฤษฎีบท 4.7. ให้ $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ จะได้ว่า

1. ถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันทั่วถึง แล้ว $g \circ f : A \rightarrow C$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง
2. ถ้า $g \circ f : A \rightarrow C$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง แล้ว g เป็นฟังก์ชันทั่วถึง
3. ถ้า f และ g เป็นฟังก์ชัน 1-1 แล้ว $g \circ f : A \rightarrow C$ เป็นฟังก์ชัน 1-1
4. ถ้า $g \circ f : A \rightarrow C$ เป็นฟังก์ชัน 1-1 แล้ว f เป็นฟังก์ชัน 1-1

ทฤษฎีบท 4.8. ให้ $f : A \rightarrow B$ และ $g : B \rightarrow A$ จะได้ว่า $g = f^{-1}$ ก็ต่อเมื่อ $g \circ f = i_A$ และ $f \circ g = i_B$

ตัวอย่าง 103. ให้ $f(x) = 2x$ และ $g(x) = \frac{x}{2}$ ทุก $x \in \mathbb{R}$ จงแสดงว่า $g = f^{-1}$

ตัวอย่าง 104. ให้ $H, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ กำหนดโดย $H(x) = \begin{cases} 1 - x, & x \leq 0 \\ 1 - x^2, & x > 0 \end{cases}$ และ $G(x) = \begin{cases} 1 - x, & x \geq 1 \\ \sqrt{1 - x}, & x < 1 \end{cases}$ จงแสดงว่า $G = H^{-1}$

บทนิยาม 4.10: การสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง

ให้ $f : A \rightarrow B$ เรากล่าวว่า f เป็น การสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one correspondence หรือ bijection) ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน 1 – 1 และทั่วถึง

ตัวอย่าง 105. ฟังก์ชัน $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดยที่ $f(x) = x^3 + 1$ เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง

ทฤษฎีบท 4.9. ถ้า $f : A \rightarrow B$ เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง และ $g : B \rightarrow C$ เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วได้ว่า

1. $g \circ f : A \rightarrow C$ เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง
2. $f^{-1} : B \rightarrow A$ เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง

บทนิยาม 4.11: ภาพและภาพผกผันของฟังก์ชัน

ให้ $f : A \rightarrow B$, $X \subseteq A$ และ $Y \subseteq B$

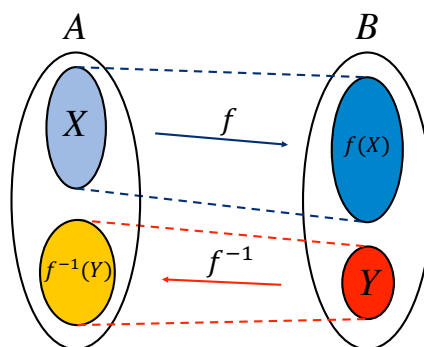
- ภาพ (image) ของ X ภายใต้ f เขียนแทนด้วย $f(X)$ คือเซต

$$f(X) = \{b \in B : \exists x \in X \text{ ซึ่ง } f(x) = b\}$$

- ภาพผกผัน (inverse image) ของ Y ภายใต้ f เขียนแทนด้วย $f^{-1}(Y)$ คือ เซต

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A : f(a) \in Y\}$$

จากบทนิยามข้างต้นสามารถอธิบายความหมายของ $f(X)$ และ $f^{-1}(Y)$ ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้



เราจะเห็นว่า

1. $f(X) \subseteq R_f$ และ $f(A) = R_f$
2. $f^{-1}(Y) \subseteq D_f = A$ และ $f^{-1}(B) = A$

ตัวอย่าง 106. กำหนดให้ $f(x) = |x + 1| - 1$ เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{R}$ ไป $\mathbb{R}$ ให้ $X = [-2, 3]$, $Y = [-1, 0]$ จงหา $f(X)$, $f^{-1}(Y)$, $f(\{2, -4\})$ และ $f^{-1}\left(\left\{-\frac{1}{2}\right\}\right)$

ทฤษฎีบท 4.10. ถ้า $f : A \rightarrow B$ และ A_1, A_2 เป็นสับเซตของ A และ B_1, B_2 เป็นสับเซตของ B แล้ว

1. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
2. $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$
3. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$
4. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

แบบฝึกหัด 4.3

ฟังก์ชันทั่วถึงและฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

1. จงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันทั่วถึง และ/หรือ ฟังก์ชัน 1-1 หรือไม่ พร้อมแสดงการพิสูจน์หรือตัวอย่างค้านเพื่อยืนยันผลสรุปดังกล่าว

1.1 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = \frac{x}{2} + 3$

1.2 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ โดย $f(x) = -x + 10$

1.3 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ โดย $f(x) = (x, x + 1)$

1.4 $f : \mathbb{R} \rightarrow [2, \infty)$ โดย $f(x) = x^2 + 2$

1.5 $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x, y) = x + y$

1.6 $f : [2, 3) \rightarrow [0, \infty)$ โดย $f(x) = \frac{x-2}{3-x}$

2. ให้ $f : A \rightarrow B$ $g : C \rightarrow A$ และ $h : C \rightarrow A$ จงพิสูจน์ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชัน 1-1 และ $f \circ g = f \circ h$ แล้ว $g = h$

3. ให้ $f : A \rightarrow B$ และ $g : B \rightarrow C$ จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจงพิสูจน์ถ้าเป็นเท็จยกตัวอย่างค้าน

3.1 ถ้า $g \circ f : A \xrightarrow{1-1} C$ แล้ว $g : B \xrightarrow{1-1} C$

3.2 ถ้า $g \circ f : A \xrightarrow{onto} C$ แล้ว $f : A \xrightarrow{onto} B$

4. ให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จงพิสูจน์ว่า

4.1 f ที่กำหนดโดย $f(x) = \begin{cases} 3-x, & x \leq 2 \\ \frac{2}{x}, & x > 2 \end{cases}$ เป็นฟังก์ชัน 1-1 และไม่เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

4.2 f ที่กำหนดโดย $f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{x-4}, & x \neq 4 \\ 1, & x = 4 \end{cases}$ เป็นฟังก์ชัน 1-1 และทั่วถึง

4.3 f ที่กำหนดโดย $f(x) = \begin{cases} |x+3|, & x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$ ไม่เป็นฟังก์ชัน 1-1 และไม่เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

5. จงพิสูจน์ว่า ถ้า $h : A \xrightarrow{onto} C$ $g : B \xrightarrow{onto} D$ และ $A \cap B = \emptyset$ แล้ว $h \cup g : A \cup B \xrightarrow{onto} C \cup D$

6. จงพิสูจน์ว่า ถ้า $h : A \xrightarrow{1-1} C$ $g : B \xrightarrow{1-1} D$ และ $A \cap B = \emptyset = C \cap D$ แล้ว $h \cup g : A \cup B \xrightarrow{1-1} C \cup D$

7. จงยกตัวอย่างของเซต A เซต B ฟังก์ชัน f และ g ที่ทำให้ $f : A \rightarrow B$ และ $g : B \rightarrow A$ โดยที่ $g \circ f = i_A$ และ $g \neq f^{-1}$

8. ให้ $f : A \xrightarrow[onto]{1-1} B$ จงพิสูจน์ว่า ถ้า $g \circ f = i_A$ หรือ $f \circ g = i_B$ แล้ว $g = f^{-1}$

9. ให้เซต A มีสมาชิก m ตัว เซต B มีสมาชิก n ตัว จงหาจำนวนฟังก์ชัน 1-1 จาก A ไป B และจำนวนฟังก์ชันทั่วถึงจาก A ไป B เมื่อกำหนดให้
 - 9.1 $m < n$
 - 9.2 $m = n$
 - 9.3 $m > n$
10. ให้ $S = \{1, 2, 3, 4\}$ นิยาม $F : S \rightarrow \mathbb{N}$ โดยที่ $F(x) = x^2$ สำหรับทุก $x \in S$ จงหาเรนจ์ของ F แล้วเปรียบเทียบกับเซต $F(S)$ ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร
11. ให้ $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชันใดๆ นิยามฟังก์ชัน $g : A \rightarrow f(A)$ กำหนดโดย $g(x) = f(x)$ สำหรับทุก $x \in A$ จงพิสูจน์ว่า g เป็นฟังก์ชันทั่วถึง
12. ให้ $f : A \rightarrow B$ และ $T \subseteq B$
 - 12.1 จงพิสูจน์ว่า $f(f^{-1}(T)) \subseteq T$
 - 12.2 จงยกตัวอย่างกรณีที่ $T \not\subseteq f(f^{-1}(T))$
13. ให้ $f : A \rightarrow B$ และ $S \subseteq A$
 - 13.1 จงพิสูจน์ว่า $S \subseteq f^{-1}(f(S))$
 - 13.2 จงยกตัวอย่างซึ่ง $f^{-1}(f(S)) \not\subseteq S$
14. ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าจริงจงพิสูจน์ ถ้าเท็จจงยกตัวอย่างค้าน
 - 14.1 ถ้า $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง และ $T \subseteq B$ แล้ว $f(f^{-1}(T)) = T$
 - 14.2 ถ้า $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน 1-1 และ $S \subseteq A$ แล้ว $f^{-1}(f(S)) = S$
15. ให้ $f : A \rightarrow B$ ให้ C และ D เป็นสับเซตของ A จงพิสูจน์ว่า $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$ ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน 1-1
16. ให้ $f : A \rightarrow B$ ให้ C และ D เป็นสับเซตของ A จงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเซต $f(C - D)$ และ $f(C) - f(D)$ ว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันเซตใดเป็นสับเซตของเซตใดหรือไม่ อย่างไร และมีเงื่อนไขของฟังก์ชัน f ไบบ้างที่ทำให้เซตทั้งสองเท่ากัน (เงื่อนไข) ให้เหตุผลด้วย